

MANUAL DE USUARIO

BioSystems
SPICA



ÍNDICE

GUIA DE USUARIO

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Avisos y advertencias	5
1.2 Acuerdo de licencia de usuario final	10
1.3. Uso previsto	11
2. INSTALACIÓN	12
2.1 Generalidades	12
2.2. Ubicación	12
2.3. Instalar el agua destilada, la solución de lavado y el contenedor de residuos	13
2.4 Instalación de los racks de muestras y reactivos	13
2.5 Especificaciones de las etiquetas de códigos de barras	14
2.6. Instalar el rotor de reacción	15
2.7. Conexión a la red y puesta en marcha	16
2.8. Comunicaciones con analizador SPICA	17
2.9. Primeros pasos para operar el analizador	18
2.10 Precauciones durante la operación	18
3. DESCRIPCIÓN	19
3.1 Descripción de los componentes	19
4. FUNCIONAMIENTO GENERAL	23
5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN	23
5.1 Generalidades	23
5.2 Cálculo de las absorbancias	23
5.3 Cálculo de la concentración	29
5.4 Control de calidad interno	30
6. MANTENIMIENTO	32
6.1 Actividades y frecuencia de mantenimiento	32
6.2 Limpieza del analizador	32
7. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	34
7.1 Pre-análisis y preparación de soluciones adicionales	34
7.2 Alarmas	34
8. TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	35
8.1 Transporte y reexpedición	35
8.2 Manipulación y almacenamiento	35
9. GARANTÍA Y LICENCIA	35
10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	36



GUÍA DE INSTALACIÓN

1. INTRODUCCIÓN	40
2. EMBALAJE Y ENTREGA	40
2.1 Número de paquetes	40
2.2. Equipo necesario para la instalación	40
2.3. Espacio para desenbalar	40
3. DESCRIPCIÓN	41
3.1 Dimensiones y peso	41
3.2 Necesidades de espacio	41
3.3 Soporte de mesa	41
4. REQUISITOS RELATIVOS A LAS INSTALACIONES	41
4.1 Requisitos eléctricos	41
4.2 Requisitos fluídicos	41
4.3 Condiciones Ambientales	42

GUÍA DE SERVICIO

1. ELEMENTOS DE HARDWARE	44
1.1 Rotor de muestras y reactivos	44
1.2 Rotor de reactivos	44
1.3 Banco Óptico	47
1.4 Brazo Dosificador	47
1.5 Brazo Agitador	48
1.6 Ensamblaje de la bomba de dispensación	48
1.7 Desgasificador (opcional)	49
1.8 Ensamblaje del sistema de fluidos	50
1.9 Ensamblaje Electrónico	50
2. ESQUEMA BÁSICO DE FLUIDEZ	51
3. ESQUEMA BÁSICO DE ELECTRÓNICA (SIN OPCIONES)	52
4. MANUAL ROBOT	53
5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	54
5.1 Actividades y frecuencia de mantenimiento	54
5.2 Limpieza	54
5.3 Proceso de verificación del analizador	54
6. COMO ACEDER A LOS SUBSISTEMAS	55

VERSIÓN MANUAL



MANUAL USUARIO

Gracias por comprar nuestro analizador automático SPICA. Este analizador automático es uno de los más avanzados técnicamente y más fáciles de operar del mercado. Estamos seguros de que sus características lo convertirán en un instrumento valioso para su trabajo. Aunque puede ser operado de manera lógica y simple a través de sus opciones de menú, le recomendamos que lea este manual atentamente. Le ayudará a realizar la instalación y el mantenimiento correctamente y le permitirá sacar el máximo provecho de sus múltiples posibilidades.



USUARIO

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Avisos y advertencias

Símbolos | Precauciones de seguridad | Abreviaturas y unidades



ADVERTENCIA

El símbolo advierte de los riesgos operativos que podrían causar daños personales



ATENCIÓN

El símbolo advierte de posibles daños en los sistemas o de resultados poco fiables



NOTA

El símbolo advierte que la información requiere su atención



Riesgo de descargas eléctricas



PELIGRO BIOLÓGICO

El símbolo advierte de peligro biológico potencial



Riesgo potencial debido a la emisión de radiación láser.



Solución irritante



Agua destilada (Clase II)



Por favor, consulte el manual de usuario



ATENCIÓN

PRECAUCIÓN, POSIBLE DERRAME BIOLÓGICO Y QUÍMICO

Precaución, posible derrame biológico y químico



ATENCIÓN

USO EXCLUSIVO DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO DE BIOSYSTEMS

Precaución, el uso exclusivo de la solución de lavado de BioSystems



ATENCIÓN

PESO MÁXIMO

Precaución, Peso máximo 6 Kg



ATENCIÓN

PARTES MECÁNICAS EN MOVIMIENTO. MANTÉNGASE ALEJADO

Precaución, Partes mecánicas en movimiento. Manténgase alejado



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Avisos y advertencias

USUARIO

Símbolos | Precauciones de seguridad | Abreviaturas y unidades



Fabricante



Número de serie



LOTE



Install by

Fecha de Instalación



Fecha de caducidad



Número de catálogo



Límite de Temperatura



Etiqueta da embalaje.
Mantener en posición vertical

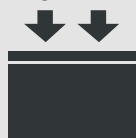


Etiqueta da embalaje.
Mantener seco



Etiqueta da embalaje.
Frágil

200 Kg
max



Etiqueta da embalaje.
Mantener en posición vertical.
No apilar más de 200 Kg



Etiqueta da embalaje.
Equipo pesado



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Avisos y advertencias

USUARIO

Símbolos | Precauciones de seguridad | Abreviaturas y unidades



PREVENCIÓN DE CHOQUE ELÉCTRICO

Para reducir el riesgo de descargas, no quite la cubierta del analizador. No hay piezas en el interior que puedan ser reparadas por el usuario, por lo que es necesario ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.



PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE EMISIÓN DE LUZ LÁSER

El analizador tiene un lector de código de barras que emite luz láser. El láser es de clase II. El lector sólo funciona cuando el analizador está en modo de ejecución y sus tapas de rotor están en su lugar. En caso de fallo o durante el ajuste por parte del personal técnico de mantenimiento, el rayo de luz podría activarse sin la cubierta en su lugar; en tales casos, no mire directamente al rayo láser.



ATENCIÓN

PREVENCIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE REACTIVOS

Manipule los reactivos y las soluciones de lavado con cuidado, contienen sustancias que podrían ser corrosivas. En caso de que los reactivos o soluciones de lavado entren en contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y busque consejo médico.

Consulte la **ficha de datos de seguridad** del reactivo o de la solución de lavado y siga las instrucciones de seguridad. Es aconsejable seguir las buenas prácticas de laboratorio.



NOTA

PREVENCIÓN DE INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS Y PROTECCIÓN ELECTRICA Y ELECTRONICA DEL EQUIPO

El analizador cumple con los requisitos con respecto a las emisiones y la inmunidad establecidos en la Directiva estándar de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30, la Directiva de baja tensión (LVD) 2014/35, (UE) 2015/863 y la Directiva 2011/65 / UE RoHS, Directiva de equipos de radio (RED) 2014/53 / UE. En un entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se deben tomar las medidas necesarias para eliminarlas.

No utilice el analizador cerca de fuentes de radiación electromagnética fuerte (como centrifugas, transmisores de radio, teléfonos móviles), ya que podrían interferir con su correcto funcionamiento.



ATENCIÓN

USO DE LOS CONSUMIBLES

Antes de utilizar los consumibles (soluciones de limpieza y líquidos de sistemas) compruebe la fecha de caducidad. Si ha caducado, retire el producto y utilice uno nuevo con la fecha de caducidad actual.

CABLES DE RED DE REPUESTO

Si va a utilizar un cable de red que no sea suministrado por el fabricante, asegúrese de que soporta la potencia del analizador, que está aprobado y que cumple con las normas de la CE.



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Avisos y advertencias

USUARIO

Símbolos | Precauciones de seguridad | Abreviaturas y unidades



OPERACIONES DE SEGURIDAD DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO

Para proceder con seguridad y dejar el instrumento en un estado seguro durante las operaciones de mantenimiento, siga los pasos descritos en el manual de usuario de cada una de las operaciones. Asegúrese de volver a colocar los diferentes elementos de protección que ha retirado, así como de no dejar ningún elemento de limpieza en el instrumento.

OPERACIONES QUE PUEDEN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL EQUIPO

Cualquier negligencia de uso indebido, condiciones de red eléctrica no toleradas, condiciones ambientales o de ubicación inadecuadas, etc.) así como la manipulación interna del analizador por personal no autorizado por BioSystems o el uso de consumibles y piezas de repuesto no originales (rotores, fusibles, etc.) pueden comprometer la protección asegurada por el analizador.



PREVENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DEL ANALIZADOR

Al final de la vida útil del analizador, la eliminación del producto debe realizarse de acuerdo con la legislación ambiental vigente en cada país. En los estados miembros de la UE, se aplicarán los términos de la directiva WEEE sobre aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, cuando finaliza la vida útil del aparato, se convierte en residuo y debe separarse de la basura doméstica para su correcto reciclaje. Para ello, contacte con el distribuidor para que el producto sea debidamente reciclado. Utilice guantes para manipular cualquier parte del analizador que haya estado en contacto con material biológico: puntas, recipientes, tubos, etc. Elimine este material de acuerdo con la legislación vigente para la eliminación de desechos biológicos peligrosos de su gobierno nacional o local.



NOTA

Este equipo se ha sometido a los ensayos oportunos y ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital Clase B, con arreglo al apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites se han diseñado a fin de ofrecer la protección adecuada frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala ni se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en receptores de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirlas poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente distinta a la del receptor.
- Solicitar la ayuda de su distribuidor o de un técnico de radio/televisión experimentado.

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.



1. INTRODUCCIÓN

1.1 Avisos y advertencias

USUARIO

Símbolos | Precauciones de seguridad | Abreviaturas y unidades



DECLARACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las Normas FCC y las normas exentas RSS de Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede generar interferencias perjudiciales
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento indeseado.

DISTANCIA DE USO DEL DISPOSITIVO

Este dispositivo cumple los límites FCC e ISED de exposición a radiofrecuencia. El equipo se tiene que instalar y manipular a una distancia mínima de 20 cm del cuerpo humano.



Este dispositivo se ha sometido a los ensayos oportunos y ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital, con arreglo a las Normas ACMA.



Norma Oficial Mexicana NOM-208-SCFI-2016 (IFT-008-2015) para sistemas de radiocomunicación.

ABBREVIATIONS

UNITS

Ø	Diámetro
ASTM	Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (www.astm.org)
EU	Comunidad Europea
EMC	Compatibilidad electromagnética
CTRL	Tecla de control en el teclado de la computadora
EN	Normativa europea
F	Rápido (tipo de fusible)
FUS	Fuse
HL7	Nivel de Salud Siete (www.hl7.org)
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise (www.ihe.net)
LED	Diodo emisor de luz
LIS	Sistema de información del laboratorio
WEEE	Desechos de equipos eléctricos y electrónicos
UPS	Fuente de energía ininterrumpida
TAS	Servicio de asistencia técnica
SD	Desviación estándar
ES	Seguridad eléctrica
USB	Bus serie universal
UV	Ultravioleta

"	Inch
°C	Grados centígrados
A	Amperios/Absorción
GB	Gigabyte
h	Horas/Tiempo
Hz	Hertz
Kg	Kilogramo
L	Litro
MB	Megabyte
m	Metro
min	Minuto
mL	Mililitro
mm	Milímetro
mmol	Millimole
mv	Milivoltio
nm	Nanometro
s	Segundo
VA	Volt-ampere
V	Volt
W	Watt
µL	Micro litro
µm	Micrómetro



USUARIO

1. INTRODUCCIÓN

1.2 Acuerdo de licencia de usuario final

Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final (“EULA”) es un acuerdo legal entre usted y BioSystems, S.A. Este acuerdo del EULA rige la adquisición y el uso del software de SPICA (“Software”) directamente de BioSystems, S.A., o indirectamente a través de un revendedor o distribuidor autorizado de BioSystems, S.A. (un “Revendedor”).

Si está aceptando este acuerdo del EULA en nombre de una empresa u otra entidad legal, usted declara que tiene la autoridad para obligar a dicha entidad y a sus afiliados a cumplir estos términos y condiciones. Si no tiene dicha autoridad o si no está de acuerdo con los términos y condiciones de este acuerdo del EULA, no instale ni utilice el Software, y no debe aceptar este acuerdo del EULA.

Este acuerdo de EULA se aplicará únicamente al software suministrado por BioSystems, S.A., independientemente de que se haga referencia o se describa otro software en el presente documento. Los términos también se aplican a todas las actualizaciones, suplementos, servicios basados en Internet y servicios de soporte del Software de BioSystems, S.A., a menos que otros términos acompañen a esos artículos en la entrega. En caso afirmativo, se aplicarán dichos términos.

a) Concesión de licencias

BioSystems, S.A. le concede por la presente una licencia personal, intransferible y no exclusiva para utilizar el software SPICA en sus dispositivos de acuerdo con los términos de este acuerdo EULA.

No está permitido:

- Editar, alterar, modificar, adaptar, traducir o cambiar de otro modo la totalidad o cualquier parte del Software, ni permitir que la totalidad o cualquier parte del Software se combine o se incorpore en cualquier otro software, ni descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa del Software o intentar hacer cualquiera de estas cosas.
- Reproducir, copiar, distribuir, revender o utilizar de cualquier otra forma el Software para cualquier propósito comercial.
- Permitir a cualquier tercero utilizar el Software en nombre o en beneficio de cualquier tercero.
- Usar el Software de cualquier manera que viole cualquier ley local, nacional o internacional aplicable.
- Alquilar, arrendar o prestar el Software.
- Usar el Software para cualquier propósito que BioSystems, S.A. considere que es una violación de este acuerdo del EULA.

b) Propiedad intelectual y titularidad

El Software (y los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de cualquier naturaleza en el Software, incluyendo cualquier modificación realizada en el mismo) son y seguirán siendo propiedad de BioSystems, S.A.

BioSystems, S.A. se reserva el derecho de conceder licencias de uso del Software a terceros.

c) Terminación

Este acuerdo de EULA es efectivo desde la fecha en que usted utiliza el Software por primera vez y continuará hasta su finalización. Puede rescindirlo en cualquier momento mediante notificación por escrito a BioSystems, S.A.

También terminará inmediatamente si no cumple con cualquier término de este acuerdo del EULA. Tras dicha terminación, las licencias otorgadas por este acuerdo EULA terminarán inmediatamente, y usted se compromete a detener todo acceso y uso del Software. Las disposiciones que, por su naturaleza, continúen y sobrevivan, sobrevivirán a cualquier terminación de este acuerdo del EULA.



USUARIO

1. INTRODUCCIÓN

1.2 Acuerdo de licencia de usuario final

d) Derecho aplicable

Este acuerdo del EULA, y cualquier disputa que surja de o en relación con este acuerdo del EULA, se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes de España.

e) Licencias de software aplicables

- Núcleo de Linux - <https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/COPYING?h=v5.2.5>
GPL-2.0 WITH Linux-syscall-note
- Armbian - <https://github.com/armbian/build/blob/master/LICENSE> - GNU General Public License v2.0
- Python 3.7 - <https://docs.python.org/3/license.html> - PSF LICENSE AGREEMENT
- Flask - BSD - <https://github.com/opentracing-contrib/python-flask/blob/master/LICENSE>
- Flask-Injector - BSD - https://github.com/alecthomas/flask_injector/blob/master/COPYING
- cketIO - MIT - <https://github.com/socketio/socket.io/blob/master/LICENSE>
- Gevent - MIT - <https://github.com/gevent/gevent/blob/master/LICENSE>
- Python-escpos - MIT <https://github.com/BbotLLC/python-escpos/blob/master/LICENSE>
- Eventlet - MIT - <https://github.com/eventlet/eventlet/blob/master/LICENSE>
- Material-ui - MIT - <https://github.com/mui-org/material-ui/blob/master/LICENSE>
- React - MIT - <https://github.com/facebook/react/blob/master/LICENSE>
- Redux - MIT - <https://github.com/reduxjs/redux/blob/master/LICENSE.md>
- Redux-saga - MIT - <https://github.com/redux-saga/redux-saga/blob/master/LIC>

1.3. Uso previsto

El analizador SPICA se utiliza para determinar las concentraciones de analito en diferentes tipos de muestras, así como matrices, según su uso previsto:

NOME	CÓDIGO	Uso previsto	Usuarios previstos
SPICA	83100	El analizador SPICA no-IVD determina las concentraciones de analito haciendo mediciones colorimétricas, turbidimétricas y de electrolitos en muestras de diferentes tipos de alimentos (p. ej., carne o pescado) o bebidas (p. ej., vinos, zumos, leche), muestras veterinarias o muestras de cultivos biológicos.	Exclusivo para uso profesional en laboratorios analíticos.

El analizador SPICA está optimizado para funcionar con reactivos BioSystems. Los reactivos no incluidos en la validación SPICA llevada a cabo en BioSystems SA se deberán someter a una validación exhaustiva y detallada por parte de los usuarios y laboratorios.



USUARIO

2. INSTALACIÓN

2.1 Generalidades

Haga una comprobación visual para asegurarse de que ninguno de los elementos ha sufrido ningún daño aparente durante el transporte.

Los elementos que el usuario encontrará al desembalar el analizador se enumeran a continuación.

1. Analizador
2. Guía Rápida de Instalación
3. Hoja de Certificado de Análisis (Certificado de Liberación del Instrumento)
4. Caja de accesorios (suministradas en la misma caja que el analizador)

2.2. Ubicación

Instale el analizador en un espacio interior. Este ocupa un espacio mínimo de 100 x 62 x 65 cm (ancho x profundidad x altura).



POSICIONAR EL EQUIPO DE FORMA QUE SEA FÁCIL ACCEDER AL INTERRUPTOR TRASERO Y BASE DE TOMA DE CORRIENTE.

DEJAR UN ESPACIO DE AL MENOS 10 CM DETRÁS DEL ANALIZADOR PARA QUE EL AIRE CIRCULE POR LA ENTRADA DEL VENTILADOR.

CONDICIONES AMBIENTALES

El aire acondicionado

Es aconsejable que el analizador se instale en una habitación con aire acondicionado para asegurar que las condiciones de temperatura y humedad se mantengan estables. El analizador no debe estar frente al flujo de aire directo del aire acondicionado.

Emisión de calor

Máximo de 1706 BTU/h

Temperatura

La temperatura en el área donde se instala el analizador debe estar dentro del rango de 10°C a 35°C.

Es importante recordar que los cambios de temperatura durante el funcionamiento deben ser menores de 2° C/h.

Humedad

La humedad relativa del aire en la habitación donde se instale el analizador debe ser inferior al 85%, sin condensación.

Iluminación

No coloque el analizador debajo de fuentes de luz potentes. Mantenga la iluminación lo más estable posible y asegúrese de que ninguna luz intermitente caiga directamente sobre el analizador. También debe evitarse la luz solar directa.

La radiación electromagnética

Asegúrese de que el analizador no esté cerca de ninguna fuente de radiación electromagnética (como motores, aparatos de centrifugado, teléfonos móviles) o fuentes de calor.

Nivelación

Mueva el analizador a su ubicación definitiva empujándolo suavemente.

Una vez que esté en la posición final, desenrosque los cuatro pies ajustables si necesita nivelarlo.



2. INSTALACIÓN

2.3. Instalar el agua destilada, la solución de lavado y el contenedor de residuos

En la parte frontal del SPICA, hay 3 botellas negras: dos con tapa verde y una con tapa roja. La pequeña de la izquierda con la tapa verde es la botella de solución de lavado (1L). La que está en el medio con la tapa roja es la botella de residuos (3L) y la derecha con la tapa verde es la botella de agua destilada (3L).



NOTA

Para manejar los frascos con seguridad, retírelos de su posición y desconecte los tubos presionando el conector rápido. Una vez llenas con agua destilada (con agua destilada de tipo 2) o solución de lavado y/o los residuos se vacían, ponga las botellas en su lugar y vuelva a conectar el conector rápido.



**PELIGRO
BIOLÓGICO**

Asegúrese de que el conector rápido se inserte correctamente en la tapa del contenedor. Para ello, al insertar el accesorio, deberías oír un “clic”. Si no, significa que no ha sido insertado correctamente.



NOTA

Preparando la solución de lavado:

1. Desenrosque la tapa de la botella de solución de lavado.
2. Llénelo con 1L de agua purificada.
3. Añada 5 ml de la solución de lavado concentrada (código AC16 434) y mezcle suavemente. Tenga cuidado al manipular el frasco de la solución de lavado concentrada para evitar que el contenido se salpique o se derrame. Use guantes y ropa protectora cuando los manipule.
4. Enrosque la tapa, conecte los tubos y colóquela en su alojamiento dentro del analizador

Opciones: Si el SPICA dispone de la opción de botellas externas, el usuario únicamente tendrá que manipular las botellas frontales que contengan solución de lavado y residuos de alta contaminación. Estas deberían estar conectadas a la red de suministro de agua purificada o al depósito de agua purificada y al contenedor de residuos o al desagüe general de residuos.



ATENCIÓN

Si se utiliza un contenedor de residuos o un depósito de agua purificada, el usuario tiene que controlar los niveles de residuos/agua de estos depósitos externos.

2.4 Instalación de los racks de muestras y reactivos

Cada rack tiene una capacidad de 15 posiciones para botellas de reactivos y/o muestras (pueden colocarse el tubo primario o en los pocillos pediátricos de muestras). La colocación de las botellas de reactivo y muestras es totalmente adaptable a las necesidades del laboratorio.

Los compartimentos ya están preparados para que las botellas de reactivos se coloquen directamente en ellos. Las botellas de 60 mL deben ir en el anillo interior, mientras que las botellas de 20 mL pueden ser colocadas en el anillo interior, medio o exterior de los racks.

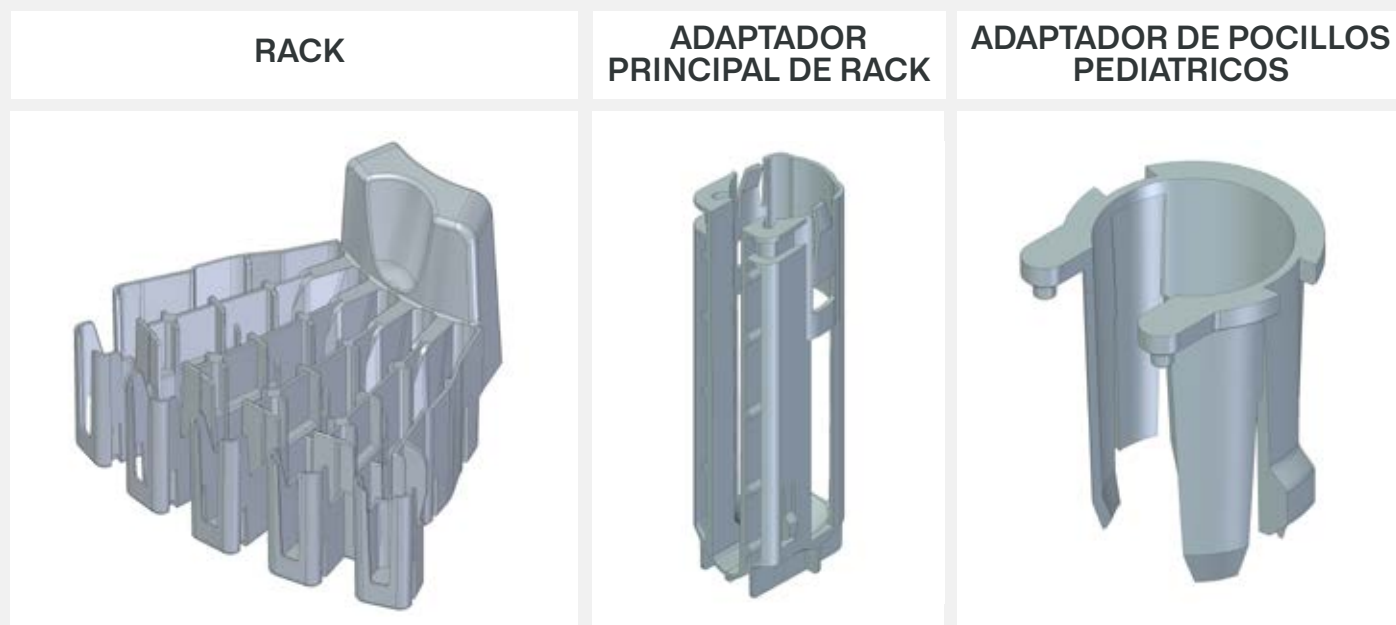
Para el posicionamiento de la muestra, use los adaptadores. Los adaptadores pueden colocarse en la posición que se desee y se colocan con la abertura longitudinal hacia fuera para permitir la lectura del código de barras. Presione con fuerza hasta que escuche un “clic” que indique la entrada correcta de la lengüeta de sujeción. Los adaptadores se pueden quitar de su posición tirando de ellos hacia fuera.

Los tubos primarios con diámetros de 14 y 15 mm se insertan directamente en el adaptador. Para usar los tubos de 13 mm de diámetro y los pocillos pediátricos de muestras, primero se debe colocar el adaptador.



2. INSTALACIÓN

2.4 Instalación de los racks de muestras y reactivos



2.5 Especificaciones de las etiquetas de códigos de barras

Para asegurar una buena detección con el lector de código de barras, las etiquetas de los tubos deben cumplir con la siguiente especificación en cuanto a su posicionamiento.



CONSEJO: RESPETE LOS MÁRGENES DE POSICIÓN DE LA ETIQUETA DEL CÓDIGO DE BARRAS.

- Es aconsejable tener un ancho mínimo de 3,5 mm entre el borde de la etiqueta y el principio del código de barras.
- Es aconsejable que la altura mínima del código de barras sea de 10 mm.
- La etiqueta se coloca con las barras perpendiculares al eje del tubo. La inclinación de la etiqueta debe ser inferior a $\pm 7,5\%$ o $\pm 4,2$ SDgr con respecto al eje del recipiente de la muestra.
- Es aconsejable utilizar el CÓDIGO 128 para el código de barras, pero el escáner también puede leer el CÓDIGO 39, CÓDIGO BARRA, CÓDIGO 93, e INTERLACE 2 DE 5.



USUARIO

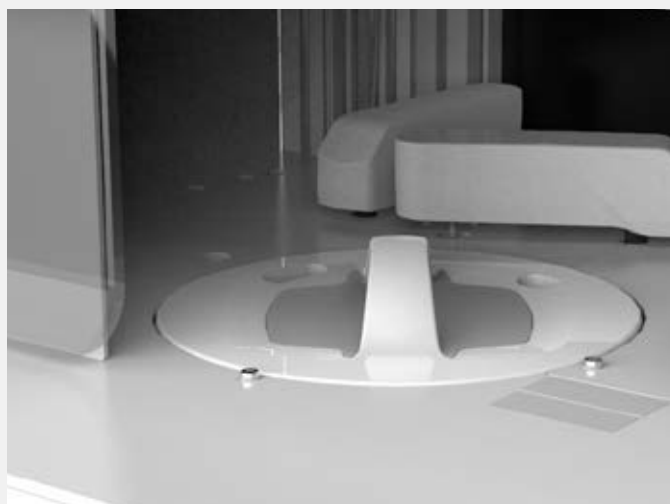
2. INSTALACIÓN

2.6. Instalar el rotor de reacción

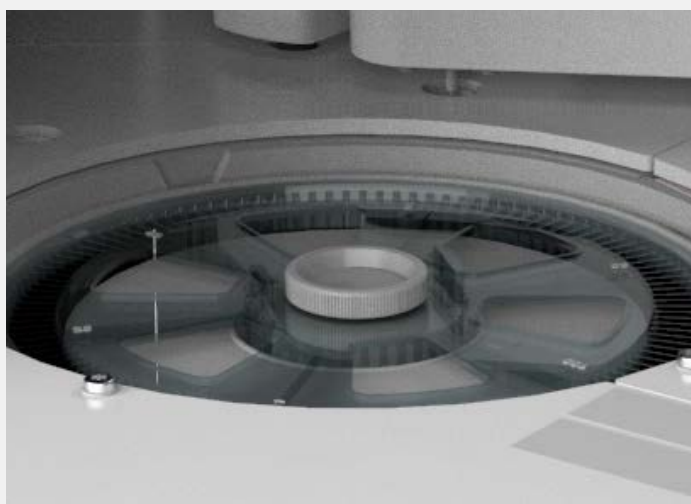
- Con el analizador encendido y sin operaciones programadas
- Abra la cubierta principal del analizador y acceda al área interna de usuario (**fig. 1**)
- Abra la cubierta del rotor de reacción (**fig. 2**)
- Retire el tornillo de fijación del rotor (**fig. 3**)
- Coger un rotor de la caja de accesorios. Sostenga el rotor por las lengüetas y no por los pozos para evitar que la ventana óptica se ensucie.
- Inserte el rotor de metacrilato en el rotor de reacción, asegurándose de que el rotor no toque las puntas de la estación de lavado (en caso que este presente)
- El rotor sólo tiene una posición y debe estar correctamente encajado en el soporte.
- Enrosque el tornillo de fijación del rotor hasta que quede bien fijo
- Coloca la tapa del rotor en su alojamiento. Sólo tiene una posición.
- Finalice la operación de cambio de rotor comunicando al analizador que ha cambiado el rotor (**fig. 4**)



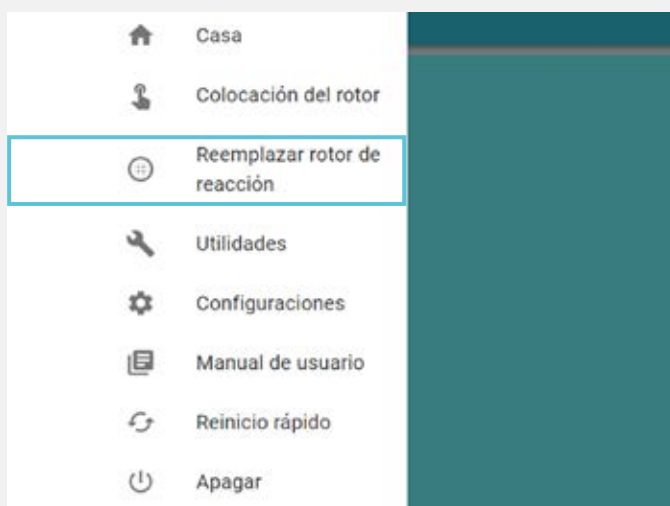
(fig. 1)



(fig. 2)



(fig. 3)



(fig. 4)



2. INSTALACIÓN

2.7. Conexión a la red y puesta en marcha

Requisitos eléctricos

Es muy importante conectar el analizador a un sistema eléctrico apropiado. Debe ser lo más exclusivo posible, y debe tener una conexión a tierra.

Cable de la red eléctrica: Utilice el cable de enchufe de red suministrado en la caja de accesorios. El uso de un cable no suministrado por el fabricante puede suponer un problema de seguridad.

Tensión de alimentación: 115 V o 230 V

Frecuencia de suministro: 50 Hz o 60 Hz

Potencia: 450 VA

El analizador sólo funciona automáticamente con la tensión de red especificada en la etiqueta del aparato. El selector de voltaje está ubicado en un área donde el operador no debe tener acceso; por lo tanto, solo el fabricante o su servicio técnico pueden realizar la selección de voltaje.

Trabajar fuera del rango de tensión podría provocar un mal funcionamiento del equipo y causar daños en el mismo. La categoría de la instalación eléctrica debe ser II (categoría de sobretensión).

Fusible: La caja de accesorios contiene un juego de fusibles de repuesto.

Las características son: FAST BLOW FUSE 6A 5x20mm CRYSTAL

El fusible se encuentra en el interruptor principal trasero:



Cambiando los fusibles: Retire la cubierta protectora y reemplace ambos fusibles por los que se suministran en la caja de accesorios. Cambie siempre ambos fusibles al mismo tiempo.

Es aconsejable utilizar una fuente de energía ininterrumpida (SAI) para proteger el analizador. Las características recomendadas son:

Modelo: SAI continuo (on-line) | **Potencia:** 1,5 KW | **Capacidad de la batería:** Más de 15 min. **Conexión eléctrica:** Proceda de la siguiente manera:

- Asegúrate de que el interruptor general de la parte trasera está en la posición de desconexión (O).
- Conecte el cable de red en primer lugar al aparato y en segundo lugar a la red.
- Ponga el interruptor general en la posición de conectado (I).



USUARIO

2. INSTALACIÓN

2.7. Conexión a la red y puesta en marcha



Las sobretensiones y o perturbaciones en la red eléctrica pueden provocar una pérdida de funciones y una parada del equipo sin que ello suponga un riesgo para el usuario. En este caso, será necesario reiniciar el equipo. Es responsabilidad del cliente asegurar el correcto suministro de la red eléctrica colocando un SAI, estabilizador de tensión o similar, si fuera necesario, para asegurar el normal funcionamiento del equipo.

Conexión a tierra

El analizador se conecta al conector de tierra directamente desde la toma de alimentación principal. Compruebe que la conexión a tierra del enchufe está correctamente conectada a la conexión a tierra principal del edificio.

Tomas de corriente

Los cables de alimentación se suministran con el analizador. Compruebe que haya al menos cuatro enchufes de pared.

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)

Se recomienda el uso de una fuente de alimentación ininterrumpida (SAI) para encender el sistema de forma segura. Un SAI protege el sistema contra micro cortes o fluctuaciones en la red eléctrica.

Los requisitos mínimos para seleccionar el SAI son:

VOLTAJE	CORRIENTE	POTENCIA	CAPACIDAD
115 V – 240 VA 50 Hz – 60 Hz	6 A	1.5 KW	mínimo 15 minutos

2.8. Comunicaciones con analizador SPICA

Para interactuar con el analizador SPICA, debes conectar un dispositivo:

• Computadora • Tableta • Teléfono móvil

A. Red inalámbrica:

Para conectarse al dispositivo por primera vez debe enlazar su dispositivo con la WiFi del SPICA (frecuencia de banda de 5 Ghz):

Red WiFi: SPICA + SN (Ex: SPICA125 para SN 83100 00125).

Contraseña: 12345678

Después, puedes empezar a trabajar con tu dispositivo con el analizador SPICA.

Por favor, introduzca en su navegador de **Chrome** la IP **172.24.1.1**

B. Red Ethernet:

Con su dispositivo conectado a través de Wi-Fi, puede conocer la dirección IP del analizador, si el analizador está conectado a la misma Ethernet en su red local. Por favor, vaya a:

[Inicio](#) > [Menu](#) > [Utilidades](#) > [Estado de red](#)

Con esta IP, puedes conectarse con cualquier dispositivo que comparta la misma red local.

CONSEJO: LOS CLIENTES DEBEN UTILIZAR UN CABLE ETHERNET PROTECTOR CAT 5



2. INSTALACIÓN

2.9. Primeros pasos para operar el analizador

1. Llenar con la solución de lavado y agua destilada las botellas dedicadas de la parte frontal del analizador. En caso de que el analizador funcione con entrada de agua, conectar los tubos de agua y de desecho.
2. Conecte el cable de la red eléctrica al analizador.
3. Instale un rotor de reacción.
4. Cierra todas las tapas.
5. Encienda el analizador. Espere hasta que oiga un pitido. El analizador se calentará para que esté listo para funcionar.
6. Seleccione una de las dos opciones de selección de entrada de agua, dependiendo de la instalación de entrada de agua. (en caso de que el analizador utilice agua directamente de la red).
7. Realice 5 cebados de fluidos para asegurarse de que el tanque de agua interno se llene y que el sistema de fluidos esté correctamente cebado cuando encienda el analizador por primera vez.
8. Rellene los campos de control y calibrador en la opción Configuración de la prueba, para las pruebas a utilizar:

[Inicio > 05. Configuración de Técnicas > Técnicas](#)

9. Solicite blancos de reactivo, calibradores, controles y muestras a tu lista de trabajo

[Inicio > 01. Añadir Muestras > Añadir Calibración](#)

2.10 Precauciones durante la operación

Para mantener los reactivos refrigerados (si su analizador contiene un sistema de refrigeración) no apague el analizador. Pasa al modo de reposo y deja el analizador en la posición de encendido.

Asegúrese de que la tapa del rotor de muestras, reactivos y reacción estén encendidas mientras el aparato esté funcionando. El analizador no realizará ninguna operación si falta alguna de estas cubiertas.

En caso de que su analizador tenga un Lector de Códigos de Barras, asegúrese de que las etiquetas de los códigos de barras de los tubos de muestra estén correctamente colocadas y centradas. **DEBEN ESTAR CORRECTAMENTE ALINEADAS EN EL TUBO.** Si la etiqueta tiene un código de barras con sólo unos dígitos, colóquelo a lo largo y centrado, sin colocarlo en la parte superior del tubo. Coloque el tubo de muestra con la etiqueta del código de barras hacia afuera.

El dispositivo debe estar instalado y ser manipulado a una distancia mínima del cuerpo humano de 20 cm.



NOTA

No duplique ningún código de identificación del tubo de muestra en el código de barras

durante la misma sesión. Las posiciones de los tubos de muestra y de los frascos de reactivos deben mantenerse cuando la verificación automática del código de barras no se utiliza antes a partir de o durante la sesión de trabajo.



USUARIO

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Descripción de los componentes

Los diferentes componentes del analizador SPICA, están marcados y numerados en las siguientes figuras:



1. Cubierta principal

La cubierta principal protege la superficie de trabajo del analizador. Abra esta cubierta para acceder al rotor de reacción. Para garantizar el funcionamiento seguro del analizador, esta cubierta debe mantenerse cerrada. Tiene un detector de cubierta abierta o cerrada. El analizador dejará de funcionar si no está en modo de espera.

2. Recipientes de residuos, agua purificada y solución de lavado

El analizador tiene 3 contenedores para almacenar solución de lavado, residuos y agua destilada. Todos los contenedores están situados y accesibles en la parte delantera del analizador.

- a) SOLUCION DE LAVADO. Su capacidad es de 1L. Su peso detecta el nivel del contenedor.
- b) RESIDUOS: La capacidad de este contenedor es de 3L. Su peso determina el nivel del mismo.
- c) AGUA DESTILADA: La capacidad es de 3L. Su peso detecta el nivel del contenedor.

3. Cubierta del rotor de muestras y reactivos

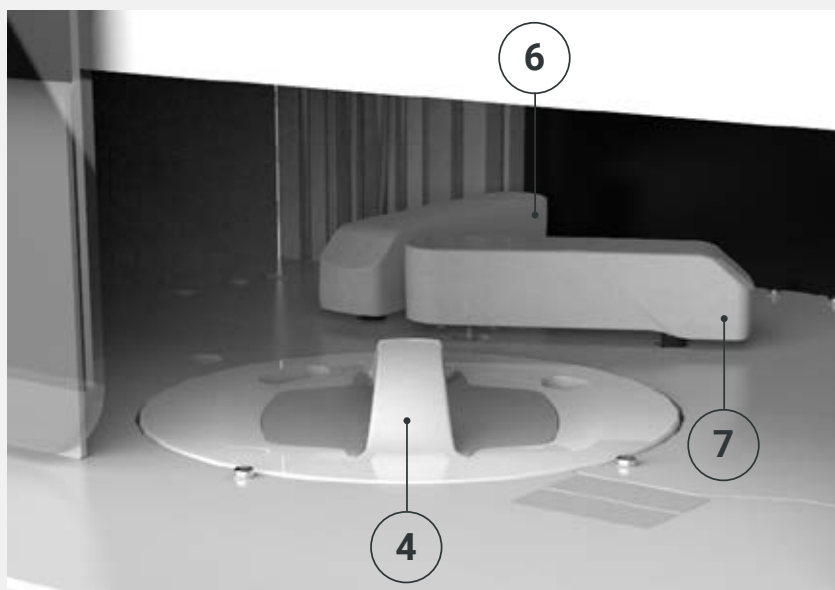
La cubierta da acceso a las muestras y al rotor de reactivos. La tapa tiene un detector que permite al analizador detectar la presencia de la puerta.



USUARIO

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Descripción de los componentes



4. Tapa del rotor de reacción

Esto le permite acceder al rotor de reacción. Este rotor es donde se hacen las reacciones y se toman las lecturas fotométricas. Este rotor tiene una temperatura regulada de 37° C. La cubierta tiene un detector que permite al analizador detectar la presencia de la cubierta.

5. Rotor de reacción

El rotor de reacción consiste en un canal regulado que contiene un rotor de plástico óptico de alta calidad que permite la transmisión de la luz UV. Hay 120 posiciones. El reactivo y la muestra se dispensan en cada cubeta. Mientras la mezcla reacciona, se toma la lectura óptica para obtener la absorbancia. El volumen de reacción está entre 180 μL y 440 μL . El rotor se mantiene a una temperatura estable de 37 °C mediante un sistema termostático basado en Peltier.

6. Brazo agitador

El analizador tiene un brazo para agitar la reacción. Este brazo tiene una pequeña paleta que gira dentro de las cubetas de reacción, para fomentar la mezcla e iniciar la reacción correctamente. Una vez que ha agitado la mezcla, el brazo agitador se mueve a la estación de lavado, y lava la paleta.

7. Brazo dispensador

El analizador tiene un brazo para dispensar las muestras y los reactivos. El brazo tiene una estación de lavado para lavar el interior y el exterior de la punta. El brazo tiene un sistema de detección de nivel. También hay un sistema de detección de colisión vertical para evitar daños en la punta en caso de colisión accidental.

En caso de que su analizador tenga un detector de coágulos, el sistema advierte al usuario si la punta está bloqueada. El bloqueo podría deberse a los restos de sangre coagulada presentes en la muestra.

Volúmenes mínimos y máximos que pueden ser dispensados por el brazo:

- Muestras: de 2 μL a 40 μL
- Reactivo 1: de 90 μL a 300 μL
- Reactivo 2: de 10 μL a 100 μL

8. Ventiladores y filtros

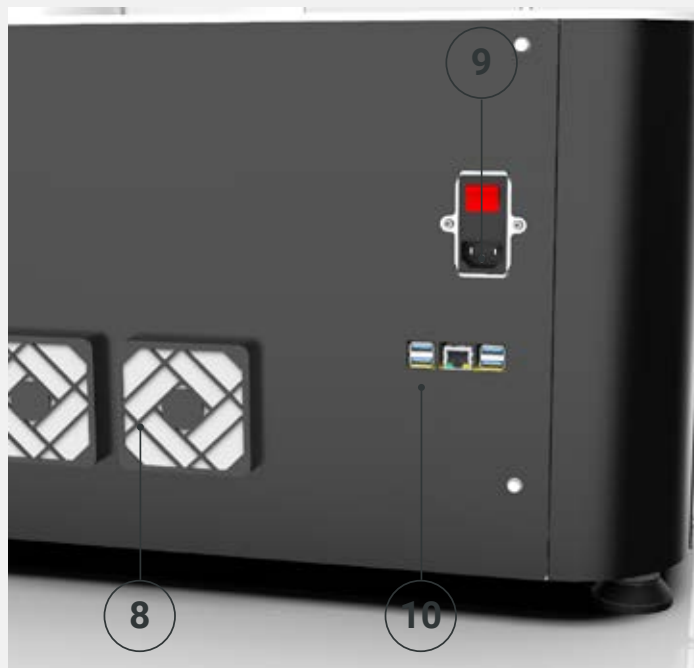
The Analyzer has 2 inlet fans with filters. These fans keep the internal temperature of the Analyzer in proper conditions. Please keep the entrance of the air free of obstacles.



USUARIO

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Descripción de los componentes



9. Interruptor general y entrada eléctrica

El analizador tiene un filtro con la entrada eléctrica general y el interruptor general. Este interruptor contiene 2 fusibles para evitar daños eléctricos en el analizador.

10. Puertos de la CPU

El analizador tiene 4 puertos USB tipo A y un puerto Ethernet.

11. Rotor de muestras y reactivos

El rotor de muestras y reactivos consiste en un conjunto de racks extraíbles con posiciones para insertar los tubos de muestra, los calibradores, los controles y los reactivos. El sistema es completamente flexible, y las muestras o reactivos pueden ser insertados en cualquier posición.

MUESTRA Y ESTANTE DE REACTIVOS

Hay 7 racks:

- Con 15 posiciones de muestras o botellas de 20mL
- Con 5 posiciones de 60mL y 5 posiciones de muestras o botellas de 20 mL
- Los códigos de barras de las muestras y de las botellas de reactivo se pueden leer en los dos anillos externos.

POSICIONES

Hay diferentes configuraciones posibles para las posiciones de muestras y reactivos en los racks:

- Máximo de 105 posiciones de muestra
- Máximo de 105 botellas de 20mL de reactivos
- Máximo de 35 botellas de 60mL de reactivos

TUBOS DE MUESTRA

Para posicionar los tubos, primero hay que insertar un adaptador. Dimensiones del tubo primario:

- Diámetro mínimo: $\varnothing$ 12 mm con un extra-adaptador
- Diámetro máximo: $\varnothing$ 16 mm
- Altura mínima: 70 mm
- Altura máxima: 100 mm



3. DESCRIPCIÓN

3.1 Descripción de los componentes

POCILLOS PEDIÁTRICOS DE MUESTRA

Para insertar los pocillos pediátricos de muestra en sus posiciones, se proporciona un accesorio con el analizador para adaptar los diámetros.

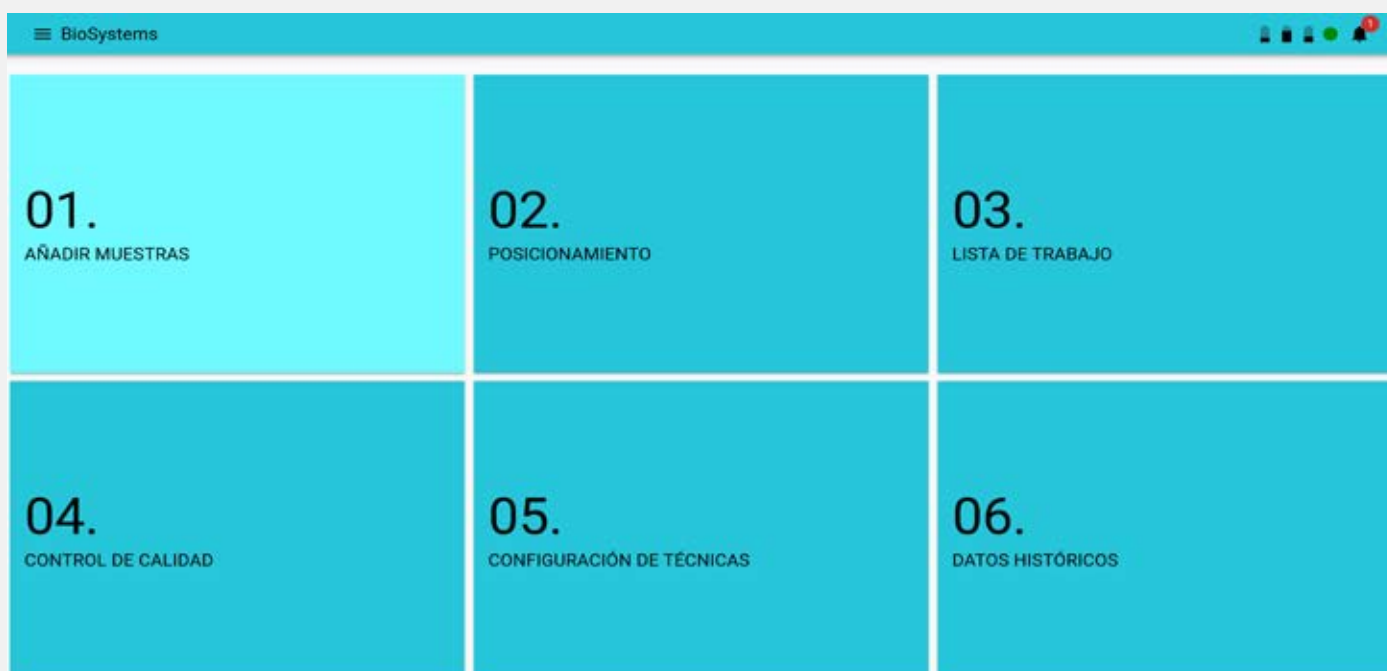
BOTELLAS DE REACTIVOS

Se pueden insertar 2 tipos de botellas. Los volúmenes de las botellas son los siguientes:

- 60 mL, sólo para la colocación en el anillo interior.
- 20 mL, para colocar en el anillo interior y exterior.

12. APP

Una aplicación simple e intuitiva le permite acceder a todas las funciones de BioSystems SPICA.





USUARIO

4. FUNCIONAMIENTO GENERAL

Este producto puede hacer diferentes pruebas de concentración. El usuario puede seguir el flujo de trabajo para definir y configurar las muestras a analizar, colocar las muestras y los reactivos en el instrumento y ejecutar y ver el resultado. Las muestras a analizar pueden ser muestras o material de control de calidad y/o calibración. La APP incluye un MANUAL DE USUARIO para ayudar al usuario a entender el flujo de trabajo.

5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.1 Generalidades

En este capítulo se describen los diferentes modos de análisis del analizador y los cálculos realizados para obtener los resultados analíticos, es decir, los valores de concentración de los diferentes analitos de la muestra. Se indican en cada caso las diferentes fórmulas utilizadas. Los controles se tratan de la misma manera que las muestras de los pacientes en todos los cálculos.

Símbolos utilizados en la fórmula:

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
ABS	Valor de absorbancia leído en un instante de la reacción
A	El valor de absorbancia se calcula en base al modo de análisis elegido
[...] λ principal	Valor de absorbancia en la longitud de onda principal.
[...] λ referencia	Valor de absorbancia en la longitud de onda de referencia.
[...] L1	Valor de absorbancia en el tiempo L1
[...] L2	Valor de absorbancia en el tiempo L2
DABS	Aumento de la absorción
VM	Volumen de la muestra
VR1	Volumen del reactivo 1
VR2	Volumen del reactivo 2
C	Concentración del analito
F	Factor
Ablanco	Absorbancia del blanco de reactivo
Acalibrator	Absorbancia del calibrador / standard
Amuestra	Absorbancia de la muestra
Ccalibrator	Concentración conocida del calibrador / standard

5.2 Cálculo de las absorbancias

El cálculo de la absorbancia depende del modo de análisis programado.

El analizador tiene los siguientes modos de análisis:

MODO DE ANÁLISIS

Mono-reactivo de Punto Final
Bi-reactivo de Punto Final
Modo Diferencial
Mono-reactivo de Tiempo Fijo
Bi-reactivo de Tiempo Fijo
Mono-reactivo Cinético
Bi-reactivo Cinético



5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

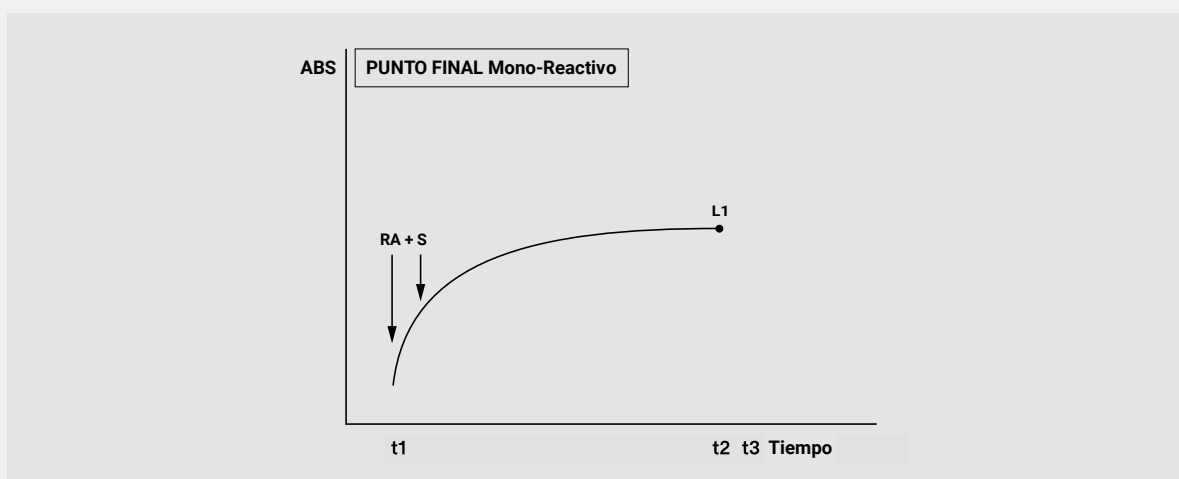
5.2 Cálculo de las absorbancias

USUARIO

EL analizador puede hacer diferentes pruebas de concentración. El usuario puede seguir el flujo de trabajo para definir y configurar las muestras a analizar, colocar las muestras y los reactivos en el instrumento y ejecutar y ver el resultado. En continuación se muestra en detalle cada uno de los modos de análisis ejecutados por el analizador, con una interpretación gráfica de los puntos de dispensación y lectura y el cálculo realizado para obtener la absorbancia. Cada uno de los modos de análisis anteriores puede ser ascendente o descendente. Si el análisis es ascendente, la evolución de la absorbancia aumenta dependiendo del tiempo. Tiene una forma ascendente. Si la prueba es descendente, la evolución de la absorbancia disminuye dependiendo del tiempo. Tiene una forma descendente. Para obtener valores positivos de absorbancia con estos métodos de cálculo, el resultado se multiplica por -1.

1. PUNTO FINAL MONO-REACTIVO

En las reacciones finales, una vez iniciadas, la reacción dura hasta que se equilibra, y entonces el valor de absorbancia permanece estable. La lectura de la absorbancia se programa en este punto.



Primero se dispensa el reactivo A y la muestra se dispensa en el tiempo t1; se agita y comienza la reacción. Una vez que se equilibra, se toma la lectura, L1. El cambio en la absorbancia es directamente proporcional a la concentración del analito.

Representación del método de cálculo del punto final mono-reactivo: La lectura de la absorbancia puede hacerse a una longitud de onda (monocromática) o a dos longitudes de onda (bicromática). Las lecturas bicromáticas se utilizan normalmente para eliminar la influencia de la cubeta en la lectura de la absorbancia. Si la reacción es monocromática, la medición se realiza en el tiempo L1 a una longitud de onda.

$$A = ABS_{L1}^{\lambda_{\text{principal}}}$$

Si la reacción es bicromática, se hacen dos lecturas en el tiempo L1. Cada una de las lecturas se hace con una longitud de onda diferente. La absorbancia es la diferencia entre las dos longitudes de onda.

$$A = ABS_{L1}^{\lambda_{\text{principal}}} - A = ABS_{L1}^{\lambda_{\text{referencia}}}$$



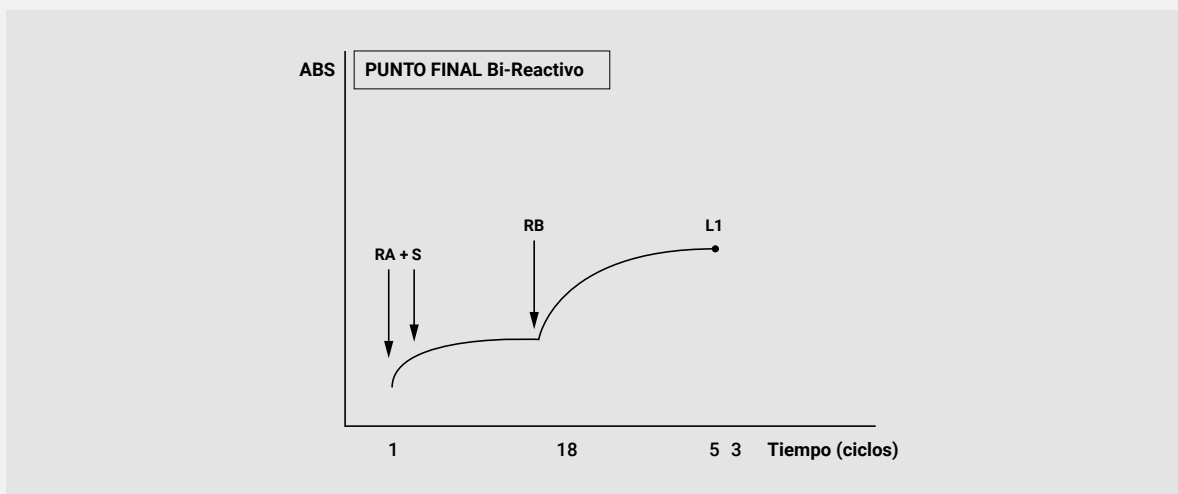
5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.2 Cálculo de las absorbancias

USUARIO

2. PUNTO FINAL BI-REACTIVO

Este modo de funcionamiento se utiliza, por ejemplo, si la estabilidad del reactivo de trabajo es muy corta; de tal manera que es el analizador el que prepara el reactivo de trabajo en cada preparación. En este modo de cálculo, se hace una sola lectura y la reacción comienza cuando se dispensa el segundo reactivo.



En primer lugar, se dispensa el reactivo A, seguido de la muestra, y se agita. Luego se dispensa el reactivo B y se vuelve a agitar, y comienza la reacción. Una vez que se equilibra, se toma la lectura, L1. El cambio en la absorbancia es directamente proporcional a la concentración del analito.

El cálculo de la absorbancia puede ser monocromático o bicromático. Si la reacción es monocromática, la medición se realiza en el tiempo L1 a una longitud de onda.

$$A = ABS_{L1}^{\lambda_{\text{principal}}}$$

Si la reacción es bicromática, se hacen dos lecturas en el tiempo L1. Cada una de las lecturas se hace en una longitud de onda diferente. La absorbancia es la diferencia entre las dos longitudes de onda.

$$A = ABS_{L1}^{\lambda_{\text{principal}}} - A = ABS_{L1}^{\lambda_{\text{referencia}}}$$

3. MODO DIFERENCIAL

Las pruebas diferenciales hacen dos lecturas, la primera antes de dispensar el reactivo B y la segunda después del final de la reacción. Estas pruebas se utilizan para eliminar los posibles efectos de turbidez en la muestra o eliminar los posibles niveles de absorbancia del reactivo A.

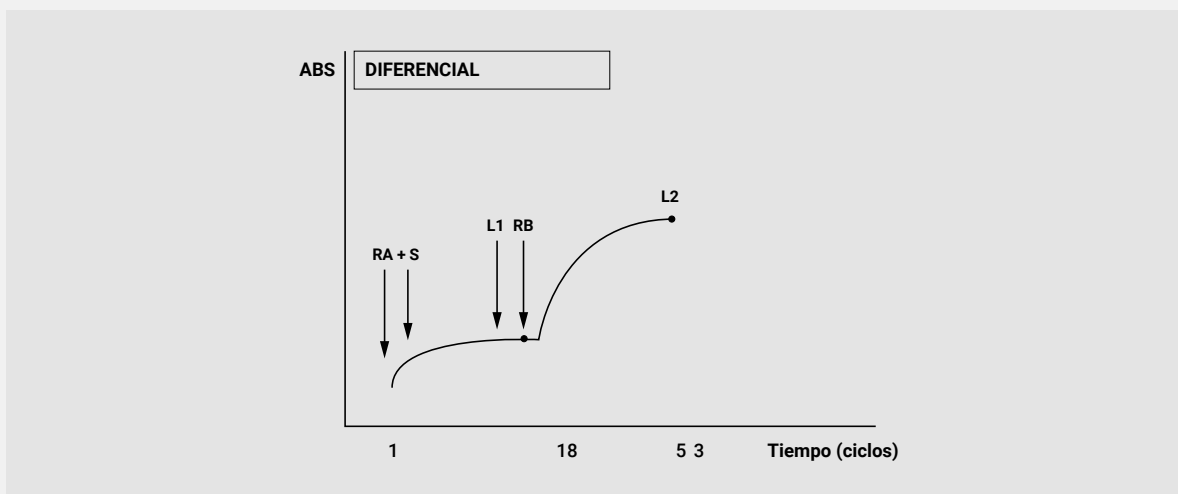
Se dispensa el primer reactivo A, seguido de la muestra, en el siguiente paso se agita y comienza la reacción. Antes de dispensar el reactivo B, se toma la lectura de L1. El reactivo B se dispensa en unos pocos ciclos después y se agita en el siguiente ciclo, y comienza la segunda parte de la reacción. Cuando la segunda reacción está equilibrada, se toma la lectura L2.



5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.2 Cálculo de las absorbancias

USUARIO

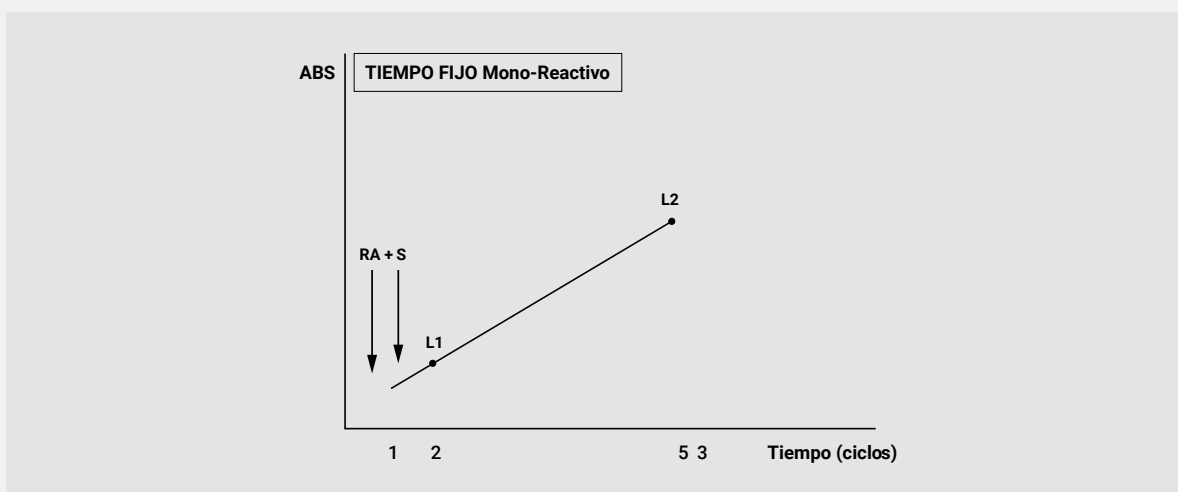


La siguiente fórmula se aplica para calcular la absorbancia:

$$A = \text{ABS}_{\lambda_{\text{principal}} L2} - \text{ABS}_{\lambda_{\text{principal}} L1} * \frac{V_M + V_{R1}}{V_M + V_{R1} + V_{R2}}$$

4. TIEMPO FIJO MONO-REACTIVO

En las pruebas programadas con el método de cálculo de tiempo fijo, la velocidad de reacción es directamente proporcional al sustrato consumido. A medida que se consume el sustrato, la velocidad de reacción se reduce, lo que provoca un cambio en la absorbancia. Así, en un intervalo de tiempo fijo el cambio en la concentración del sustrato es directamente proporcional a la concentración inicial. En este modo de cálculo, se toman dos lecturas y la absorbancia resultante es la diferencia entre ambas lecturas.





USUARIO

5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN**5.2 Cálculo de las absorbancias**

Se dispensa el primer reactivo A y se dispensa la muestra, se agita y comienza la reacción. Se toma la lectura L1 y después de unos ciclos se toma la lectura L2. La absorbancia es la diferencia entre las lecturas.

El cálculo de la absorbancia puede ser monocromático o bicromático. Si la reacción es monocromática, sólo se mide a una longitud de onda y el cálculo de la absorbancia se realiza con la siguiente fórmula:

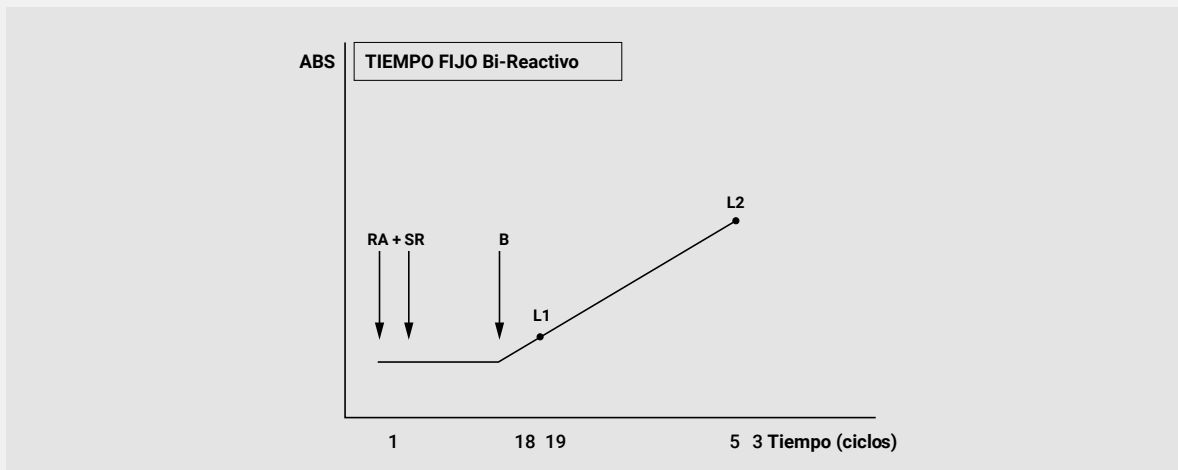
$$A = ABS_{L2} - ABS_{L1}$$

Si la reacción es bicromática, se hacen dos lecturas en el tiempo L1 y dos lecturas en el tiempo L2. La absorbancia es la diferencia entre las dos longitudes de onda en el tiempo de lectura del alcance.

$$A = (ABS_{L2}^{\lambda_{principal}} - ABS_{L1}^{\lambda_{referencia}}) - (ABS_{L2}^{\lambda_{principal}} - ABS_{L1}^{\lambda_{referencia}})$$

5. TIEMPO FIJO BIREACTIVO

En este modo de funcionamiento, es el analizador el que prepara el reactivo de trabajo en cada preparación. En primer lugar, el reactivo A se dispensa seguido de la muestra, y en el siguiente ciclo se agita. A continuación, el reactivo B se dispensa, se agita y comienza la reacción. Se toma la lectura L1 y después de un tiempo se toma la lectura L2. En este modo de cálculo, se toman dos lecturas y la absorbancia resultante es la diferencia entre ambas lecturas.



El cálculo de la absorbancia puede ser monocromático o bicromático. Si la reacción es monocromática, sólo se mide a una longitud de onda y el cálculo de la absorbancia se realiza con la siguiente fórmula:

$$A = ABS_{L2} - ABS_{L1}$$

Si la reacción es bicromática, se hacen dos lecturas en el tiempo L1 y dos lecturas en el tiempo L2. La absorbancia es la diferencia entre las dos longitudes de onda en el tiempo de lectura del alcance.

$$A = (ABS_{L2}^{\lambda_{principal}} - ABS_{L1}^{\lambda_{referencia}}) - (ABS_{L2}^{\lambda_{principal}} - ABS_{L1}^{\lambda_{referencia}})$$

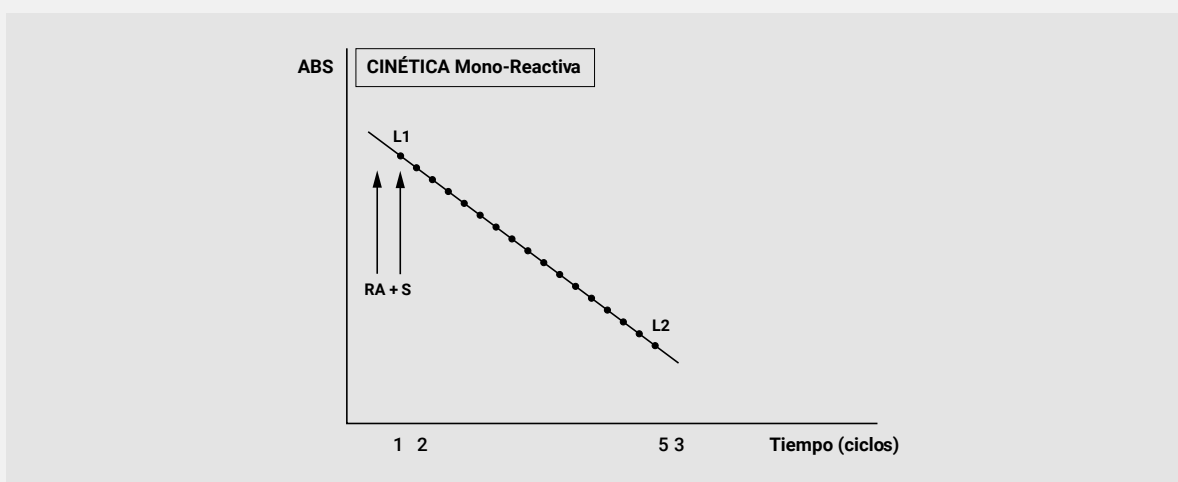


5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.2 Cálculo de las absorbancias

6. CINÉTICA MONO-REACTIVA

En las pruebas programadas con el modo de cálculo cinético, la velocidad de reacción se mantiene constante durante el proceso de reacción. Como resultado, la absorción de los analitos a una cierta longitud de onda cambia uniformemente y el cambio en la absorbancia por minuto (DABS/min) es directamente proporcional a la concentración de los analitos. El método cinético se utiliza para medir la actividad enzimática. Para este modo de cálculo se programan un tiempo inicial y una final. Entre estos dos tiempos, se toman varias lecturas y se calcula la regresión lineal de las lecturas. La absorbancia resultante es el valor de la pendiente de la regresión lineal. Además, se comprueba la linealidad de las lecturas; para ello, se calcula el coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación es $r < 0,9$ entonces el resultado de la reacción cinética es no lineal.

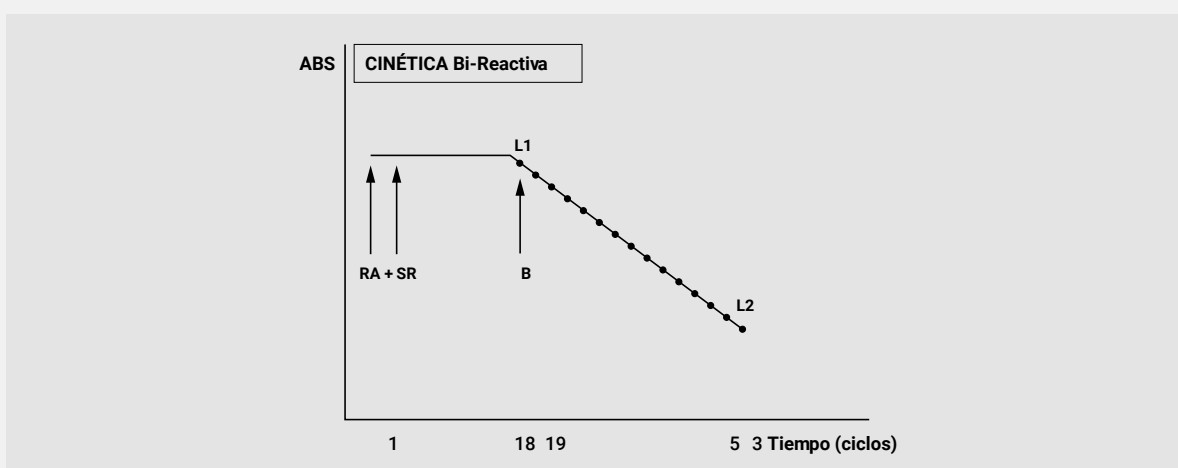


Se dispensa el primer reactivo A, seguido de la muestra, se agita y comienza la reacción. El analizador comienza a tomar las lecturas desde el tiempo L1 al tiempo L2. El cálculo de la absorbancia es el siguiente:

$$A = \left[\frac{\Delta \text{ABS}}{\text{min}} \right] \lambda_{\text{principal}}$$

7. CINÉTICA BI-REACTIVA

En este modo de funcionamiento, es el analizador el que prepara el reactivo de trabajo para cada test.





USUARIO

5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.2 Cálculo de las absorbancias

En primer lugar, el reactivo A se dispensa seguido de la muestra y posteriormente se agita la reacción. Al cabo de un tiempo, se adiciona el reactivo B, se agita y comienza la reacción. El analizador comienza a tomar las lecturas desde el tiempo L1 al tiempo L2. El cálculo de la absorbancia es el siguiente:

$$A = \left[\frac{\Delta \text{ABS}}{\text{min}} \right] \lambda_{\text{principal}}$$

5.3 Cálculo de la concentración

Para determinar la concentración de analito de una muestra, su absorbancia debe calcularse utilizando cualquiera de los modos de análisis anteriores, y debe utilizarse una función de calibración.

1. Función de calibración

Establece una relación entre los valores de absorbancia calculados y las concentraciones conocidas de analitos de la muestra. Esta relación puede ser lineal o no lineal. Para calcular la función de calibración se miden una o varias muestras con una concentración conocida del analito y se obtiene una curva de calibración.

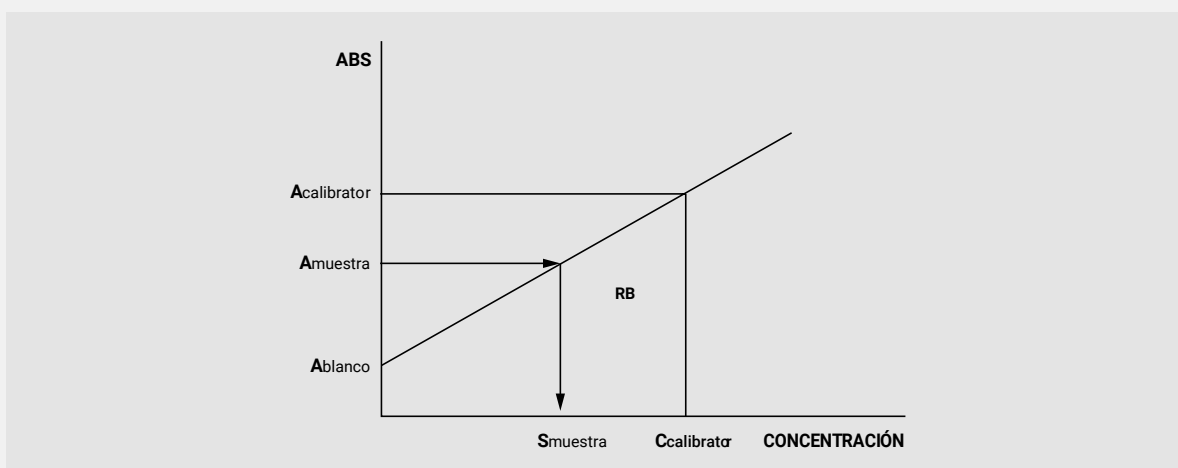
Si la relación es lineal, sólo se mide un calibrador y se calcula la línea de calibración. Si la proporción es no lineal se necesitarán varios calibradores y la curva de calibración se calculará con un procedimiento de regresión. También se mide el blanco que será la señal medida por el analizador en ausencia del analito. En la curva de calibración, el blanco corresponderá a un punto de concentración igual a cero.

2. Blanco de reactivo (Blank)

El blanco es la absorbancia en ausencia del analito. Se mide usando una muestra que no contiene analito. En general, se utiliza agua purificada como muestra, pero también se puede utilizar la solución salina fisiológica. Para medir correctamente la absorbancia del blanco de reactivos, debe utilizarse el mismo modo de análisis que el utilizado con las muestras.

3. Calibrador (Calibrator/Standard)

El calibrador es una muestra con la concentración conocida del analito a determinar. Es un estándar o material de referencia. Para medir correctamente la absorbancia en blanco del calibrador, debe utilizarse el mismo modo de análisis que el utilizado con las muestras. Si la relación entre la absorbancia del analito y su concentración es lineal, entonces la función de calibración es una línea. Por lo tanto, sólo será necesario medir el blanco y un calibrador.





USUARIO

5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.3 Cálculo de la concentración

Para las funciones lineales estándar, el blanco de reactivo se utiliza en las coordenadas de ordenadas como el origen (0,0) y el inverso del factor como la pendiente. El factor se calcula de la siguiente manera:

$$F = \frac{C_{\text{calibrator}}}{A_{\text{calibrator}} - A_{\text{blanco}}}$$

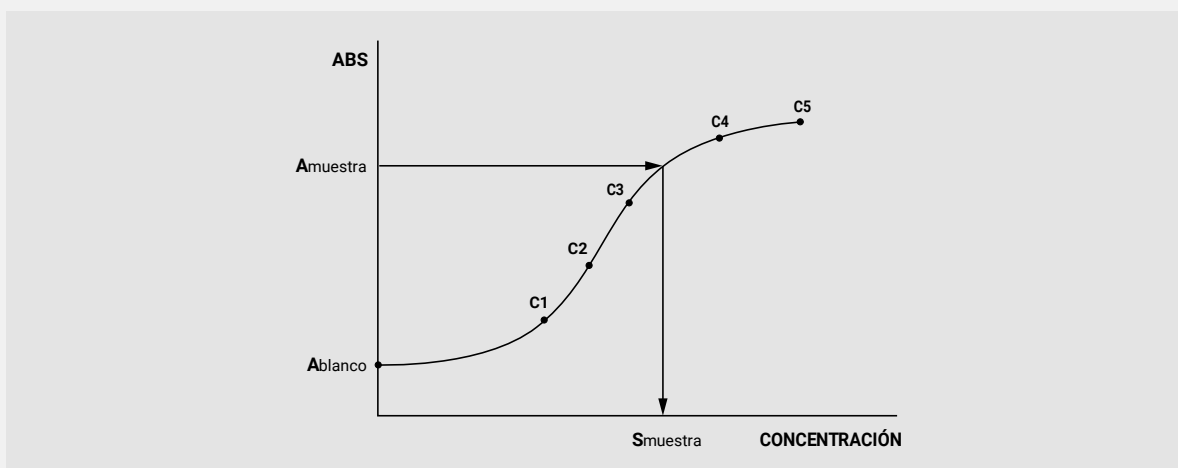
Y la siguiente fórmula se utiliza para calcular las concentraciones:

$$C_{\text{muestra}} = F * (A_{\text{muestra}} - A_{\text{blanco}})$$

Para las funciones de calibración no lineales se utilizan varios calibradores de concentración conocidos que se aproximan a la curva mediante funciones de regresión. Se pueden programar las siguientes funciones de regresión:

TIPO DE FUCCIÓN	DESCRIPCIÓN
Poligonal	Se une a cada punto por una línea
Regresión lineal	Hace una regresión lineal con todos los puntos.
Regresión parabólica	Hace una regresión parabólica con todos los puntos.
Spline	Spline: Traza una curva que pasa por cada punto.

Para calcular la concentración en una curva no lineal se calcula la función inversa de la curva de aproximación.



5.4 Control de calidad interno

Existen varios materiales de control disponibles comercialmente. Para cada componente se proporcionan un rango de valores de concentración que corresponden a diferentes métodos de medición. Además, cada valor va acompañado de un valor “admisible” (modo manual).



5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.4 Control de calidad interno

USUARIO

1. Base

El resultado obtenido para un material de control se compara con un intervalo de valor admisible y se toma una decisión:

- El resultado está dentro del intervalo: Se considera que el procedimiento de medición mantiene su precisión dentro de ciertos límites (es estable) y se aceptan los resultados de la serie.
- El resultado está fuera del intervalo: Se considera que el procedimiento de medición devuelve un error que está los niveles tolerables y se rechazan los resultados de la serie

2. Intervalo de valores admisibles

La mejor manera de obtener el intervalo de valor admisible en el material de control es mediante una estimación estadística:

- Realizar por lo menos 20 mediciones, cada una en una serie diferente, utilizando el procedimiento de medición que debe ser controlado.
- Calcular el valor medio ($\bar{X}_m$) y la desviación estándar (s) de los resultados obtenidos. Se recomienda revisar estas primeras estimaciones si se dispone de más resultados.

La dispersión de los resultados obtenidos se debe a la imprecisión del procedimiento de medición entre series. Esta dispersión debe tener una distribución normal caracterizada por los valores medios y la desviación estándar. Por lo tanto, es posible establecer un intervalo de valores con una probabilidad conocida de que el resultado se incluya en ese intervalo. Como se requiere que la probabilidad sea alta, es común seleccionar intervalos entre $\bar{X}_m \pm 2s$ y $\bar{X}_m \pm 3s$.

El criterio seleccionado para establecer el intervalo de valores admisibles es un criterio basado en una decisión o una regla de control. El control interno se basa en la idea de que no es muy probable que se obtenga un resultado fuera de los límites establecidos.

Las normas de control basadas en las estadísticas gaussianas suelen representarse con la expresión A_{ns} , en la que "A" es el número de resultados de control y "ns" es el límite admisible seleccionado. También pueden utilizarse diferentes resultados de control pertenecientes a un material de control o más. Asimismo, los resultados del control pueden haberse obtenido en una serie o en varias series consecutivas.

Las reglas más complejas pueden introducirse con diversos resultados de control. Los más utilizados son los siguientes:

- Serie 2-2s rechazada cuando se obtienen 2 resultados que superan los 2s del mismo tipo (positivos o negativos).
- Serie 4-1s rechazada si se obtienen 4 resultados que superen 1s del mismo tipo.
- Serie 10X rechazada si se obtienen 10 resultados en el mismo lado de la media.
- La serie R4s se rechaza si un resultado excede el límite de +2s y el otro excede el límite de -2s.

Las reglas de varios resultados de control también pueden dar una pista sobre la posible causa del aumento del error. Las reglas 2-2, 4-1 y 10X son particularmente sensibles al error sistemático, mientras que la regla R4 es mejor para detectar el aumento de las imprecisiones.

Otra opción interesante es la combinación de varias reglas en una secuencia lógica o algorítmica. La combinación más conocida se conoce como el algoritmo de Westgard o reglas para dos resultados de control. En algunos casos no es posible hacer una estimación estadística de la dispersión de los resultados y aplicar reglas de control, porque no hay materiales de control accesibles o porque el procedimiento de medición no se utiliza con mucha frecuencia. En tales situaciones, es común utilizar un material de control suministrado por el proveedor de los reactivos o del sistema de medición, para el que se indica un intervalo de valores admisibles (modo manual).



USUARIO

5. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN

5.4 Control de calidad interno

3. Selección de las reglas de control

Al seleccionar las normas que se utilizarán en el control interno deben tenerse en cuenta los siguientes objetivos:

- La simplicidad: Utilizar el menor número posible de materiales y reglas de control.
- Baja probabilidad de falsos rechazos ($\leq 2\%$, preferiblemente $< 1\%$).
- Alta probabilidad de detectar aumentos significativos del error. Cuanto menor sea el intervalo de valores de la regla de control, mayor será la probabilidad de detectar aumentos de error.

La idea es contar con el menor número posible de falsas alarmas y orientar la detección de errores que se consideren importantes, partiendo del entendimiento de que pueden producirse errores más pequeños (errores tolerables) sin ser detectados.

6. MANTENIMIENTO

6.1 Actividades y frecuencia de mantenimiento

La siguiente lista muestra las actividades de mantenimiento y la frecuencia con la que deben ejecutarse:

Actividades recomendadas realizar al inicio del día

- 1) Ejecutar 1 cebado del sistema al encender el analizador (proceso automático)

Actividades recomendadas realizar al final del día

- 1) Apague el analizador iniciando el apagado desde el App
- 2) Vacíe la botella de alta contaminación

Actividades recomendadas realizar semanalmente

- 1) Limpiar el exterior del analizador BioSystems SPICA
- 2) Limpiar el interior del recipiente del reactivo y del rotor de la muestra
- 3) Limpiar la paleta del agitador y la sonda con un paño empapado en una solución de lavado

6.2 Limpieza del analizador

LIMPIEZA GENERAL DE LOS COMPARTIMENTOS

Use un paño húmedo y jabón neutro para limpiar las superficies del analizador y los compartimentos internos del rotor.

VACIAR Y LIMPIAR LA BOTELLA DE RESIDUOS DE BAJA CONCENTRACIÓN

El contenedor de residuos se suministra con un conector rápido.

- Presione el conector rápido de la tapa y saque el recipiente del analizador.
- Desenrosque la tapa del recipiente.
- Vacía el contenedor.
- Enrosque la tapa del contenedor, inserte el tubo con el conector rápido y coloque el contenedor en su alojamiento dentro del analizador.



USUARIO

6. MANTENIMIENTO

6.2 Limpieza del analizador

Asegúrese de que el conector rápido se inserte correctamente en la tapa del contenedor. Para ello, al insertar el accesorio, debería oír un “clic”. Si no, significa que no ha sido insertado correctamente.

Deshágase de los residuos según la legislación del gobierno nacional o local aplicable.

Maneje el contenedor de residuos de alta contaminación con cuidado. Use guantes y ropa protectora al manipular el contenedor.

LIMPIAR EL ROTOR DE REATIVOS Y MUESTRAS

En caso de derrames dentro de la carcasa del rotor al manipular las muestras o los reactivos, proceda de la siguiente manera:

- Apaga el analizador.
- Use guantes y ropa protectora cuando limpie los derrames.
- Retire todos los racks del analizador a mano.
- Limpiar la sustancia derramada con un paño húmedo.

LIMPIAR LA VENTANA DEL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

- Apagar el analizador.
- Abrir la puerta de reactivos y muestras, y sacar uno por uno los racks.
- Limpiar la ventana interior con un paño húmedo.

LLENANDO LA BOTELLA DE SOLUCIÓN DE LAVADO

- Presionar el conector rápido de la tapa y saque el recipiente del analizador.
- Desenroscar la tapa del frasco de solución de lavado.
- Llenar la botella con 1 L de agua purificada.
- Añadir 5 ml de la solución de lavado concentrada (código AC16434.). Tenga cuidado al manipular el frasco de la solución de lavado concentrada para evitar que el contenido se salpique o se derrame. Use guantes y ropa protectora cuando los manipule.
- Enroscar la tapa con el tubo y colocar en su alojamiento dentro del analizador. Conectar el conector rápido en la tapa y asegurar de que la botella encaja en su sitio.
- El sistema se cebará automáticamente.



NOTA

PARA LIMPIAR LAS CUBIERTAS DE SPICA Y LAS PARTES VISIBLES, USE UNA SOLUCIÓN DE AGUA Y JABÓN SUAVE.



7. GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7.1 Pre-análisis y preparación de soluciones de lavado

REACTIVOS

Siga las instrucciones de uso y seguridad establecidas en las IFU (Instrucciones de Uso) de los reactivos para su preparación y manejo.

- Antes de usar el reactivo por primera vez, compruebe la programación de la prueba con la programación suministrada con el reactivo.
- Si lo contenido de los reactivos deben ser homogeneizados, hágalo suavemente, sin agitarlos. Si se han formado burbujas de aire en la superficie del reactivo, elimínelas.
- Cuando cambie el lote de reactivos, asegúrese de realizar el blanco y calibrar la prueba.
- Se recomienda realizar un blanco de reactivo cuando se cambie el frasco de reactivo y/o siguiendo la frecuencia establecida por el IFU.
- La condensación podría formarse en las paredes de la botella de reactivos, en el cuello de la botella, en las etiquetas de los códigos de barras. Si hay condensación, elimínela con una toalla de papel absorbente.

SOLUCIONES DE LAVADO

Con el equipo se suministran tres tipos de soluciones de lavado: una solución de lavado (SL) para el lavado interno de las puntas y el rotor de reacción, una solución de lavado ácida (SL1) y una solución de lavado alcalina (SL2), que se utiliza para prevenir la contaminación.

La solución de lavado (WS) se prepara en el frasco de 1 L situado en el lado izquierdo del frente del equipo.

Los otros tipos de soluciones de lavado se instalan en el rotor de reactivos. Se suministra en botellas de reactivo. Maneje estas soluciones con cuidado y use la ropa y los guantes adecuados. Nunca mezcle ambas soluciones de lavado ya que podrían desprender gases peligrosos.

7.2 Alarmas

La aplicación BioSystems SPICA comunica todos los avisos que requieren la asistencia del usuario. El usuario debe proceder a ayudar al analizador a seguir trabajando.



USUARIO

8. TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

8.1 Transporte y reexpedición

El analizador pesa 75 kg. El analizador tiene patas de plástico duro para ser movido en una superficie lisa cuando sea necesario para acceder a la parte trasera.

Si fuera necesario reenviar el analizador o trasladarlo con un vehículo de transporte, los brazos polares deberán inmovilizarse y el analizador deberá permanecer en su embalaje original para asegurar que no sufra ningún daño. Para volver a embalar el analizador, siga las instrucciones de la **guía rápida de instalación**, en orden inverso.

Utilice medios mecanizados (carretilla elevadora o gato elevador) para transportar el analizador empaquetado.

8.2 Manipulación y almacenamiento

Recuerde que es un instrumento de precisión y por lo tanto debe ser manejado con especial cuidado. Si el analizador debe ser almacenado por largos períodos de tiempo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Vaciar la botella de residuos de alta contaminación, agua destilada y la botella de solución de lavado.
- Deshágase del rotor de reacción.
- Proteja el analizador de polvo y agresiones ambientales, luz solar directa y humedad excesiva

Condiciones ambientales para el almacenamiento:

Temperatura de almacenamiento 10 °C a 40 °C

Condiciones de humedad durante el almacenamiento < 85% sin condensación

9. GARANTÍA Y LICENCIA

El analizador SPICA está diseñado para realizar análisis bioquímicos y turbidimétricos.

Su funcionamiento está optimizado para la marca BioSystems Reagents. Para obtener información sobre todos los procedimientos de medición disponibles, póngase en contacto con su distribuidor habitual.

Cualquier uso inadecuado (caídas, negligencia, condiciones de la red eléctrica fuera de las tolerancias, condiciones ambientales o de ubicación inadecuadas, etc.) así como cualquier manipulación del interior del analizador por personas no autorizadas por BioSystems o que utilicen consumibles y piezas de repuesto no originales (rotores, fusibles, etc.) invalidará la garantía.

Contacte con su distribuidor para obtener información sobre:

- Entrenamiento en el uso del analizador
- Protocolo de solicitud de servicio postventa



10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

USUARIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Velocidade

150 prep/h. (Monorreactivo) Tenga en cuenta que la velocidad puede variar en función de los procedimientos de tratamiento previo o si el procedimiento es monorreactivo o birreactivo.

Princípios de análise

Fotometria, turbidimetria

Tipo de analisador

acesso aleatório com carregamento de amostras contínuo

GESTIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS

Capacidad del rotor de muestras y reactivos

105 posiciones (7 racks x 15 posiciones)

Lector de Código de Barras

Opcional

Número de muestras con códigos de barras

70

Tamaño de los tubos primarios

Diámetro 12 mm to 16 mm (altura máxima 100 mm)

Tamaño del vial pediátrico

Diámetro del pocillo pediátrico de muestra 13,5 mm

Volumen de las botellas de reactivos

20 ml, 60 ml , 10ml, 40ml

Unidad de refrigeración

Opcional (muestras y reactivos)

Rango de temperatura del refrigerador

10°C por debajo de la temperatura ambiente (a temperatura ambiente de 21 °C)

Tipo de jeringa dosificadora

Pistón de cerámica de bajo mantenimiento

Diámetro de Pistón

8 mm

Volumen de muestra dispensado

2 uL to 80 uL

Resolución de pipeteo de muestra

0.1 uL

Relación de Dilución

1:1 to 1:400

Volumen de pipeteo de R1

10 uL to 500 uL

Volumen de pipeteo de R2

10 uL to 500 uL

Resolución de pipeteo de reactivo

0.1 uL

Detección de nivel

Sí

Lavado de la punta

Interior y exterior

Detector de coágulos

Opcional

Detector de colisión vertical

Sí

Punta termostática

Sí



USUARIO

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ROTOR DE REACCIÓN

Volumen mínimo	180 mL
Volumen máximo de reacción	440 mL
Número de cubetas	120
Material de la cubeta	Metacrilato UV de calidad óptica
Tipo de incubación	Seco
Tiempo de dispensación para el segundo reactivo	Programable en relación con la dispensación de RA
Temperatura de incubación	37 °C
Precisión de la temperatura	±0.2 °C
Estabilidad de temperatura	±0.1 °C
Agitadores	1

SISTEMA ÓPTICO

Fuente de luz	LED + Filtro HCF de revestimiento duradero
No. de longitudes de onda	8 mínimo
Longitudes de onda	Ref.83100: 280-340-405-420-505-520-560-600-620-635-750 nm Ref.83100BQ 340-405-480-505-535-560-600-635-670-750 nm
El ancho de banda del filtro	10 nm ± 2 nm
Precisión de la longitud de onda	± 2 nm
Rango fotométrico	-0.2 A to 3.5 A
Resolución interna	0.0001
Detector	Fotodiodo principal + fotodiodo de referencia
Precisión de la medición (para 340 nm, 405 nm e 505 nm)	CV < 1% at 0.1 ABS CV < 0.1% at 2 ABS

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Anchura, profundidad y altura)	100 x 62 x 65cm
Peso	75 Kg



USUARIO

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS AMBIENTALES

Temperatura ambiental	10 °C a 35 °C
Humedad relativa	< 85% sin condensación
Altitud máxima	< 2 000 m
Grado de contaminación	2
Temperatura de transporte y almacenamiento	0 °C a 40 °C
Humedad durante el transporte y almacenamiento	< 85% sin condensación

REQUISITOS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA (WIFI, BLUETOOTH)

Tipo de Banda	Frecuencia de banda 2,4 GHz Soporta IEEE 802.11 b/g/n
----------------------	--

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Voltaje de la red	115 V o 230 V
Frecuencia de la red	50 Hz o 60 Hz
Potencia eléctrica	450 VA
Fluctuaciones de la tensión de red	±10 %

REQUISITOS FLUÍDICOS

Tipo de agua	Purificación tipo II (NCCLS)
Depósito de Agua	3 L
Depósito de residuos	3 L
Depósito de solución de lavado	1 L

SUMINISTRO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS)

UPS ref. AC17262	Opcional/externo
-------------------------	------------------



GUÍA DE INSTALACIÓN

En este documento se proporciona información sobre la preparación previa del emplazamiento y sobre el lugar donde se instalará el analizador, así como información sobre los requisitos previos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. El cliente es responsable de la preparación del lugar de instalación, según las instrucciones establecidas en este documento, y de cumplir con los requisitos relacionados con el suministro de electricidad y agua.



INSTALACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Esta guía de instalación trata los siguientes temas:

- Descripción física
- Requisitos del sitio
- Requisitos eléctricos
- Necesidades de suministro de agua

Para más información sobre operaciones especiales de funcionamiento o preguntas sobre el procedimiento para preparar el lugar de instalación, por favor contacte con su representante local de BioSystems.

Para consultas, vaya a <http://www.biosystems.global> para más detalles sobre los analizadores y consumibles y reactivos de BioSystems. Si tiene alguna pregunta sobre la información contenida en este documento o si tiene algún comentario o sugerencia para futuras ediciones, por favor consulte a su distribuidor.

2. EMBALAJE Y ENTREGA

2.1 Número de paquetes

El analizador está empaquetado en dos cajas separadas. La caja más grande contiene el analizador, y la más pequeña contiene los diferentes accesorios suministrados con el analizador.

Los tamaños de los paquetes son los siguientes:

UNIDAD	TAMAÑO (mm) (aprox.)	TAMAÑO (in) (aprox.)	PESO (KG)
Caja SPICA	1200 x 800 x 930	47,24 x 31,49 x 36,61	110
Caja Accesorios	370 x 605 x 135	14,56 x 23,81 x 5,31	3

2.2. Equipo necesario para la instalación

La caja del analizador debe ser movida usando una transpaleta o una carretilla elevadora. Las características mínimas de la transpaleta o la carretilla elevadora son las siguientes:

- Capaz de mover pesos de 150 kg.
- Horquillas con una longitud de al menos 1150 mm.

2.3. Espacio para desembalar

Se requiere un área desocupada para la descarga, con una superficie de 5 m² para el desembalaje y la manipulación de las cajas. El analizador está sujeto a una paleta.

Compruebe el área por la que se moverá la paleta y elimine todos los obstáculos.



INSTALACIÓN

3. DESCRIPCIÓN

3.1 Dimensiones y peso

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	100 cm x 62 cm x 65cm
Peso	75 Kg

3.2 Necesidades de espacio

El analizador ocupa un espacio mínimo de 100 x 62 x 65 cm (ancho x largo x alto).

Instalar en un espacio interior, dejando una distancia de al menos 10 cm detrás del analizador para que el aire circule por la entrada del ventilador, y para facilitar el acceso a la zona trasera donde se encuentra el botón ON-OFF y los enchufes para los diferentes tipos de conexiones.

3.3 Soporte de mesa

La mesa que soporta el equipo debe tener una profundidad mínima de 70 cm y debe poder soportar una carga mínima de 100 kg.

La mesa debe estar nivelada y tener una pendiente máxima del 0,5%.

Se recomienda una altura de 80 cm para tener la mesa para un fácil manejo de los rotores y introducción de los racks.

4. REQUISITOS RELATIVOS A LAS INSTALACIONES

4.1 Requisitos eléctricos

Consultar pagina 16

4.2 Requisitos fluídicos

En la parte frontal del SPICA, hay 3 botellas negras: dos con tapa verde y una con tapa roja. La pequeña de la izquierda con la tapa verde es la botella de solución de lavado (1L). La que está en el medio con la tapa rojo es la botella de residuos (3L) y la derecha con la tapa verde es la botella de agua destilada (3L).



INSTALACIÓN

4. REQUISITOS RELATIVOS A LAS INSTALACIONES

4.2 Requisitos fluídicos



NOTA

Para manejar los frascos con seguridad, retírelos de su posición y desconecte los tubos presionando el conector rápido. Una vez llenas con agua destilada (con agua destilada de tipo 2) o solución de lavado y/o los residuos se vacían, ponga las botellas en su lugar y vuelva a conectar el conector rápido.



**PELIGRO
BIOLÓGICO**

Asegúrese de que el conector rápido se inserte correctamente en la tapa del contenedor. Para ello, al insertar el accesorio, deberías oír un “clic”. Si no, significa que no ha sido insertado correctamente.



NOTA

Preparando la solución de lavado:

1. Desenrosque la tapa de la botella de solución de lavado.
2. Llénelo con 1L de agua purificada.
3. Añada 5 ml de la solución de lavado concentrada (código AC16434) y mezcle suavemente. Tenga cuidado al manipular el frasco de la solución de lavado concentrada para evitar que el contenido se salpique o se derrame. Use guantes y ropa protectora cuando los manipule.
4. Enrosque la tapa, conecte los tubos y colóquela en su alojamiento dentro del analizador

4.3 Condiciones Ambientales

Aire acondicionado: Es aconsejable que el analizador se instale en una sala con aire acondicionado para asegurar que las condiciones de temperatura y humedad se mantengan estables. El analizador no debe estar frente al flujo de aire directo del aire acondicionado.

Emisión de calor: Máximo de 1706 BTU/h

Temperatura: La temperatura en el área donde se instala el analizador debe estar dentro del rango de 10° C a 35° C. Es importante recordar que los cambios de temperatura durante el funcionamiento deben ser menores de 2° C/h.

Humedad: La humedad relativa del aire en la habitación donde se instale el analizador debe ser inferior al 85%, sin condensación.

Iluminación: No coloque el analizador debajo de fuentes de luz potentes. Mantenga la iluminación lo más estable posible y asegúrese de que ninguna luz intermitente caiga directamente sobre el analizador. También debe evitarse la luz solar directa.

Radiación electromagnética: Asegúrese de que el analizador no esté cerca de ninguna fuente de radiación electromagnética (como motores, aparatos de centrifugado, teléfonos móviles) o fuentes de calor.

Nivelación: Mueve el analizador a su ubicación definitiva empujándolo suavemente. Una vez que esté en la posición final, desenrosque los cuatro pies ajustables si necesita nivelarlo.



GUÍA DE SERVICIO

Este manual está destinado a los profesionales del servicio técnico que realizan tareas de mantenimiento preventivo y de reparación del analizador. Estos profesionales habrán recibido una formación especial que les permitirá realizar las tareas descritas en las páginas siguientes.

Este manual describe las características mecánicas, electrónicas y de servicio App para ayudar a los técnicos a realizar los trabajos de mantenimiento y reparación. También describe los pasos para desmontar y cambiar los diferentes elementos que componen el analizador.



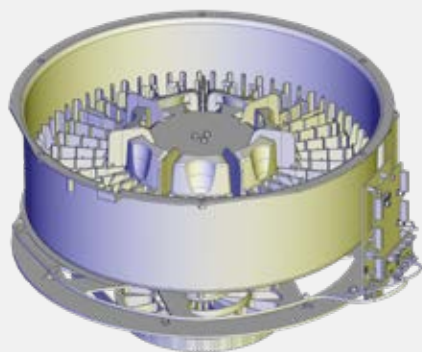
SERVICIO

1. ELEMENTOS DE HARDWARE

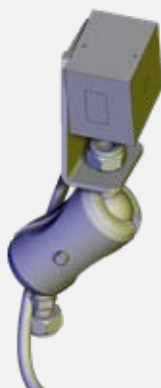
1.1 Rotor de muestras y reactivos

Todos los tubos de muestra y vasos pediátricos, calibradores, controles de calidad y reactivos se colocan en el mismo rotor.

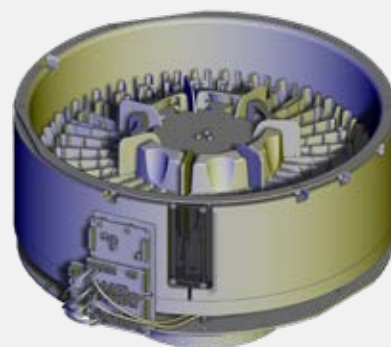
Hay diferentes configuraciones de rotor de muestras y reactivos:



Opción básica



Con lector de código de barras (opcional y actualizable)



Con unidad de refrigeración (opcional y actualizable)

1.2 Rotor de reactivos

El rotor de reacción es el lugar donde la muestra se mezcla con el reactivo. El rotor tiene 120 pozos de PMMA. El rotor está instalado en un lazo de calentamiento mantenido a 37°C y fijado en su lugar por un perno. Todo el conjunto está protegido por una cubierta para mantener su temperatura y evitar que entre la luz. El conjunto tiene un detector de cubierta que funciona mediante un sensor de efecto Hall. El sistema funciona de forma continua, y para ello dispone de una estación de lavado opcional que vacía y lava los pozos del rotor.

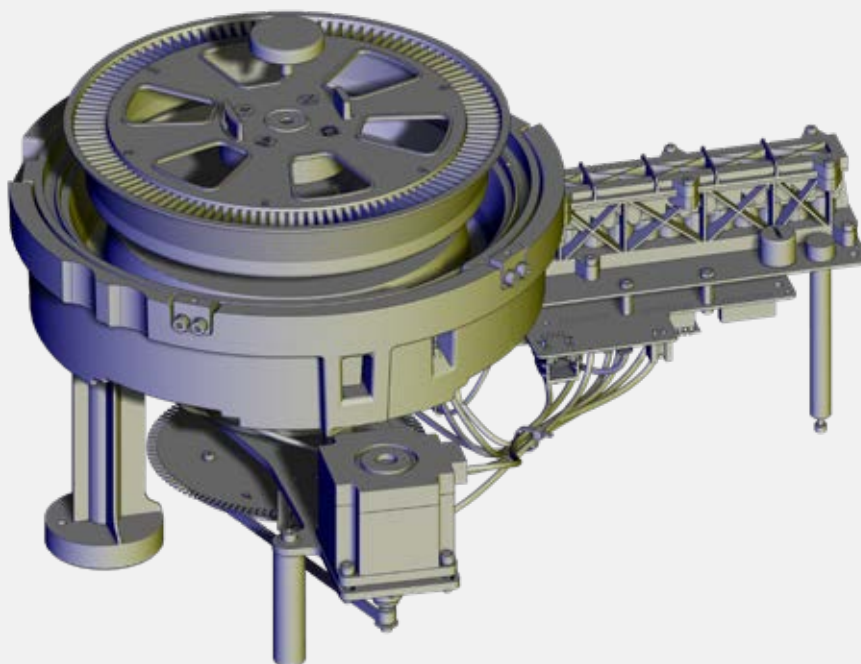




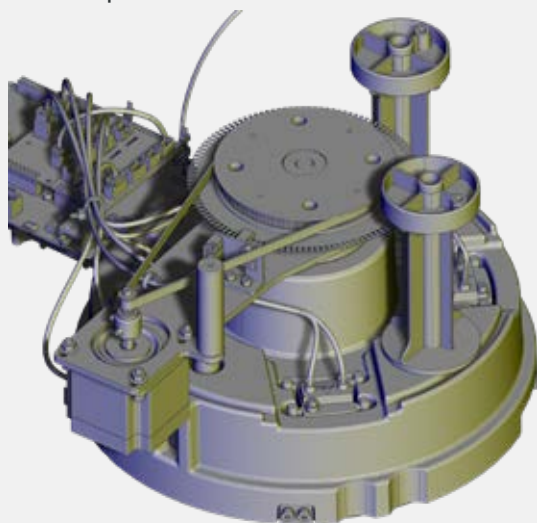
1. ELEMENTOS DE HARDWARE

1.2 Rotor de reactivos

El rotor de PMMA se coloca en el dispositivo de centrado del rotor y se asegura firmemente con un perno. El rotor se coloca en el dispositivo de centrado en una posición, distinguido por dos lengüetas, cada una de un tamaño diferente. El fotosensor de arranque detecta la posición inicial del rotor. El bucle de calentamiento se mantiene a 37°C por medio de 4 enfriadores Peltier.

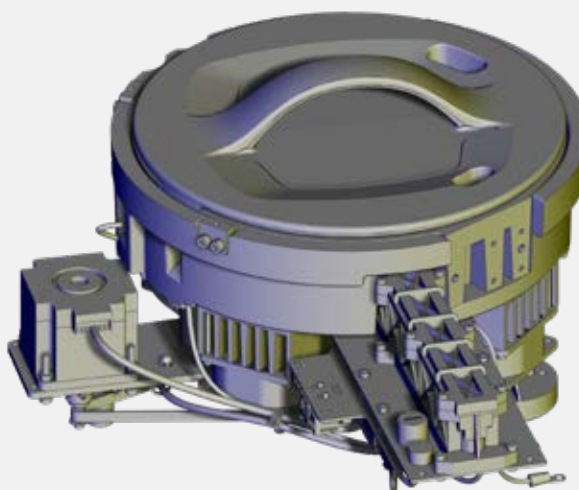


Opción de resistencia para espacios con una temperatura ambiente inferior a 15°C



Opción Resistance

Para permitir que los refrigeradores Peltier funcionen, cada refrigerador requiere una unidad de radiador y una unidad de ventilador. Para mantener la temperatura, el circuito de calefacción está protegido por un aislante. El sensor de temperatura se utiliza para establecer la temperatura del circuito.



Opción Peltier

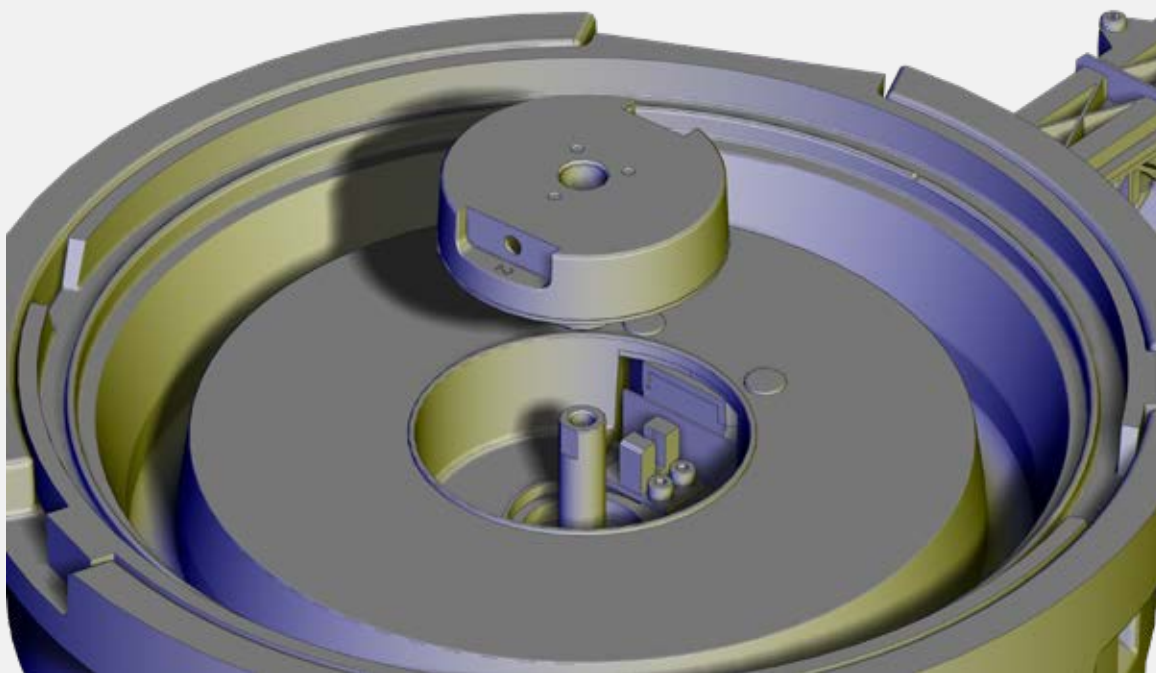


1. ELEMENTOS DE HARDWARE

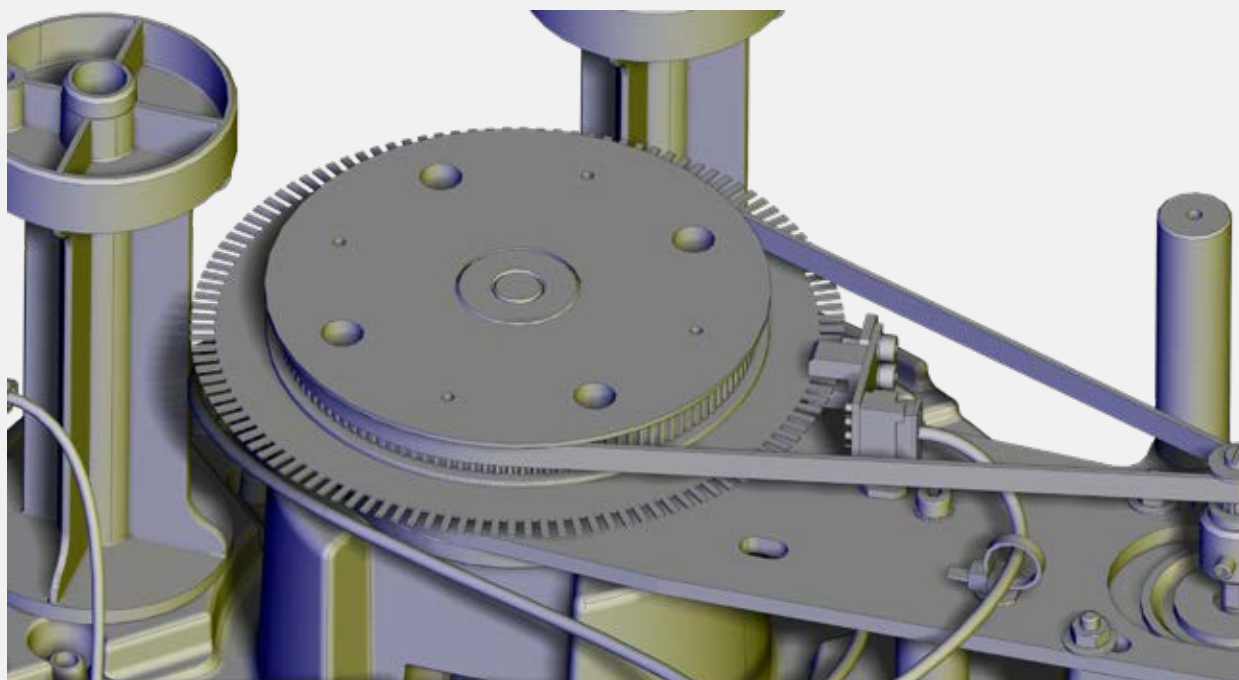
1.2 Rotor de reactivos

SERVICIO

El dispositivo de centrado del rotor está conectado a un eje con una polea en la base que transmite el movimiento del motor a través de una correa y una polea.



El disco codificador está unido a la polea. El fotosensor indica el inicio de la lectura del pozo.



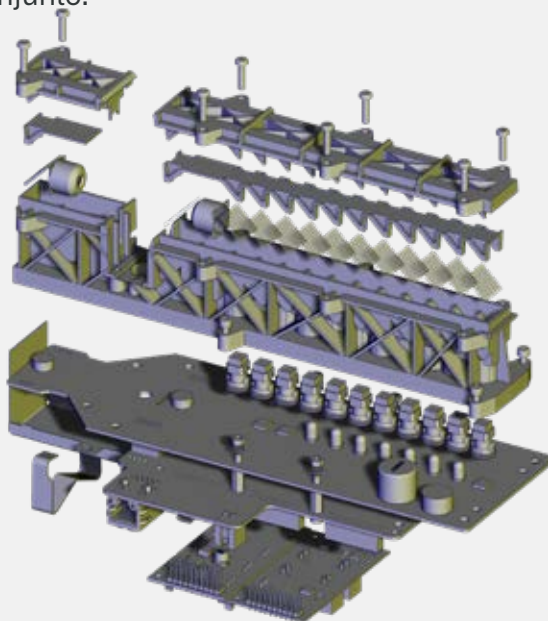


SERVICIO

1. ELEMENTOS DE HARDWARE

1.3 Banco Óptico

El banco óptico es una unidad sellada montada en el tablero electrónico. Los diferentes LED para cada longitud de onda y los fotodiodos principales y de referencia están soldados a la placa. Los filtros para cada longitud de onda se insertan en los portafiltros y se atornillan al soporte del banco óptico. Para asegurar que el haz de luz de cada longitud de onda llegue al rotor, hay divisores de haz y lentes. Una junta de goma y una cubierta sellan todo el conjunto.

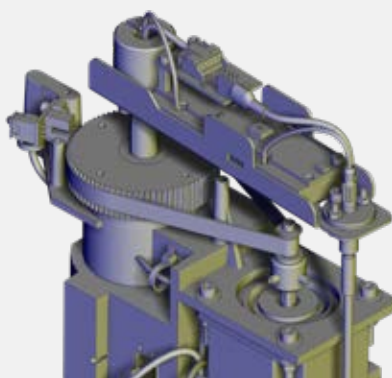


1.4 Brazo Dosificador

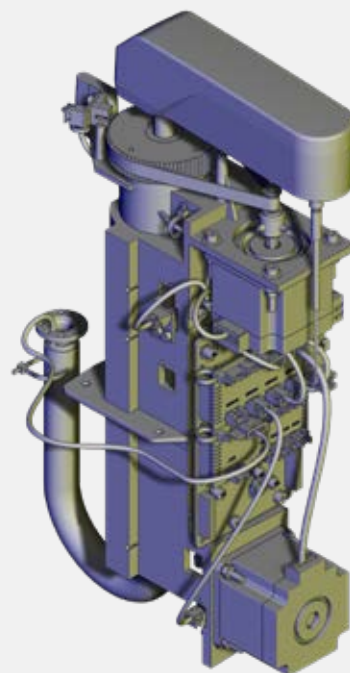
El brazo dosificador se usa para succionar y dispensar fluidos.

El brazo se utiliza para manejar reactivos y muestras. El brazo dosificador está compuesto por una carcasa que cubre las conexiones de las puntas y la placa electrónica. El conjunto de punta y placa, unido a un soporte, es la parte móvil del brazo (Fig.1).

Una guía lineal eleva el conjunto, y los cables y tubos se conectan al paso de punta. La operación de elevación se ejecuta con un motor que guía el movimiento a través de una polea a una correa unida a la guía lineal. El movimiento angular se ejecuta con el motor mediante una correa, que hace girar la guía lineal (Fig.2)



(Fig.1)



(Fig.2)

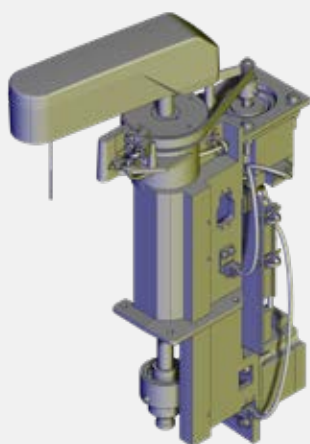
SERVICIO

1. ELEMENTOS DE HARDWARE

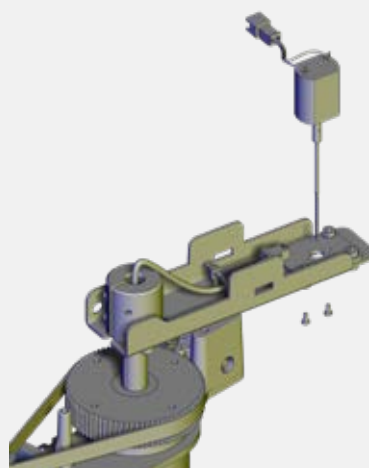
1.5 Brazo Agitador

Las partes del ensamblaje del movimiento de elevación y rotación son las mismas que el ensamblaje del brazo dosificador. La única diferencia entre la estructura del brazo dosificador y el agitador es la posición del sensor de arranque (**Fig.3**)

El sensor se coloca en la parte superior del brazo dosificador, mientras que se coloca en la parte inferior del agitador. Una paleta plana forma el agitador. La paleta está pegada al eje del motor de corriente continua. El motor está unido a la pieza de cabeza apoyada por un adaptador (**Fig.4**)



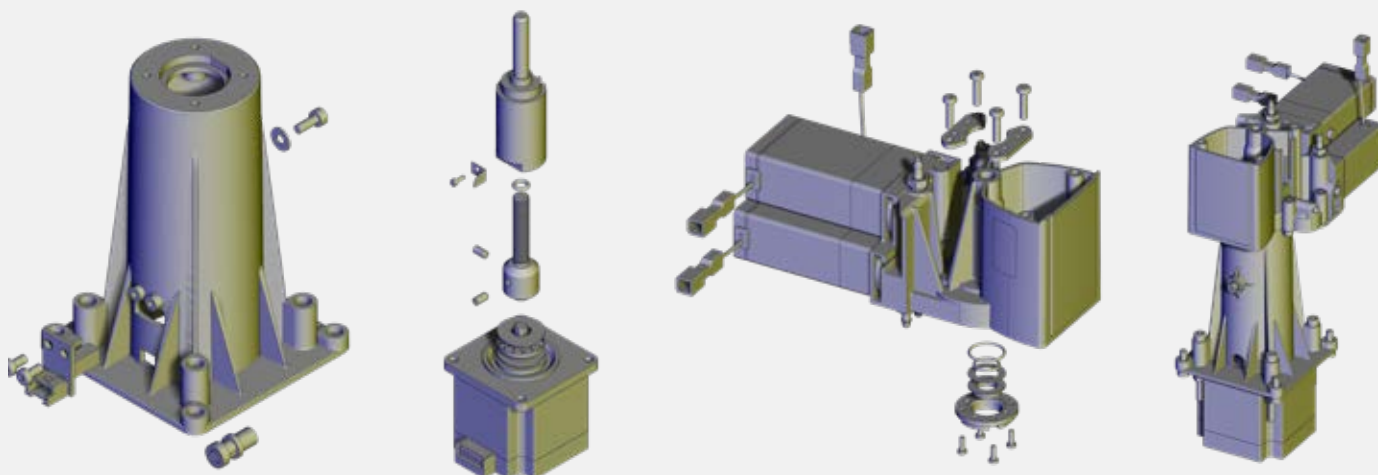
(Fig.3)



(Fig.4)

1.6 Ensamblaje de la bomba de dispensación

El ensamblaje de la bomba de cerámica se usa para succionar y dispensar las muestras y los reactivos. Está formado por una unidad motriz con un pistón de cerámica, un conjunto de colectores y una bomba de diafragma (**Fig.5**). La salida del colector es un tubo de teflón conectado a la bomba de dispensación por una placa de interconexión. Las entradas están formadas por un tubo para la succión de agua destilada y otro para la succión de la solución de lavado. Las electroválvulas pueden ser conmutadas para seleccionar aire, solución de lavado o agua destilada. La bomba de diafragma se utiliza para lavar el interior del circuito de dispensación con agua destilada o solución de lavado, dependiendo de la función de selección de las electroválvulas. En la cámara fluida de la bomba, el colector tiene sensores de presión (opcional) que detectan si la punta de la muestra está bloqueada.



(Fig.5)



SERVICIO

1. ELEMENTOS DE HARDWARE

1.6 Ensamblaje de la bomba de dispensación

La bomba es accionada por un motor conectado a un huso de torsión. El eje eleva o baja el soporte del pistón donde el pistón se adjunta. Un tope sella la succión en la cámara. Los tubos están conectados al colector mediante accesorios de conexión.

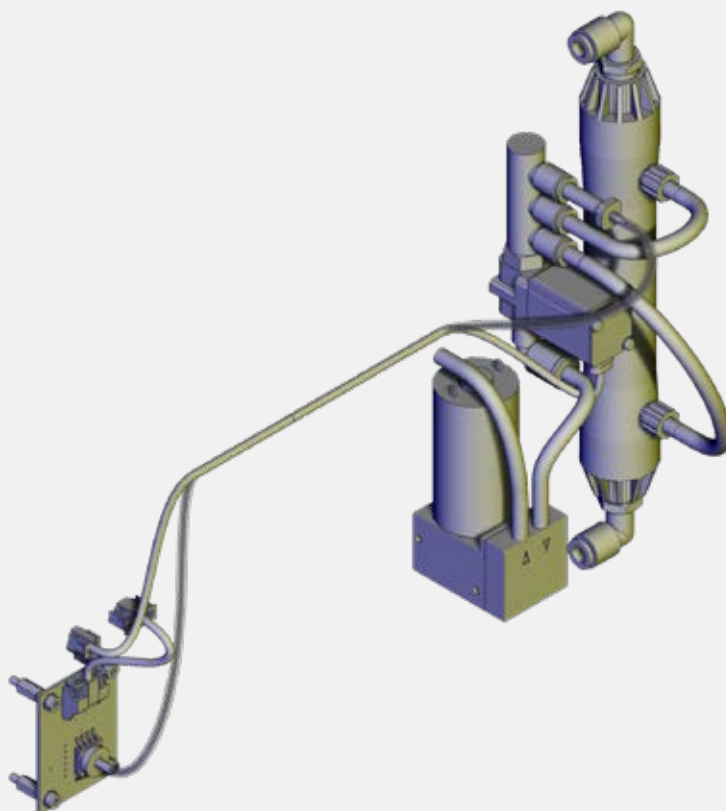
1.7 Desgasificador (opcional)

El agua utilizada por el sistema de dosificación del analizador pasa por el circuito de desgasificación para eliminar las burbujas que pueda haber en el agua.

El sistema se compone de una membrana que succiona aire del agua. Esta membrana está posicionada para operar en un circuito.

Para asegurar el correcto funcionamiento de la membrana, ésta funciona bajo vacío, utilizando una bomba de membrana y un circuito de control para monitorear la presión del vacío.

La salida de la bomba de diafragma pasa a través de una válvula de no retorno conectada a través de un accesorio de interconexión en forma de T a la salida de residuos de baja contaminación.



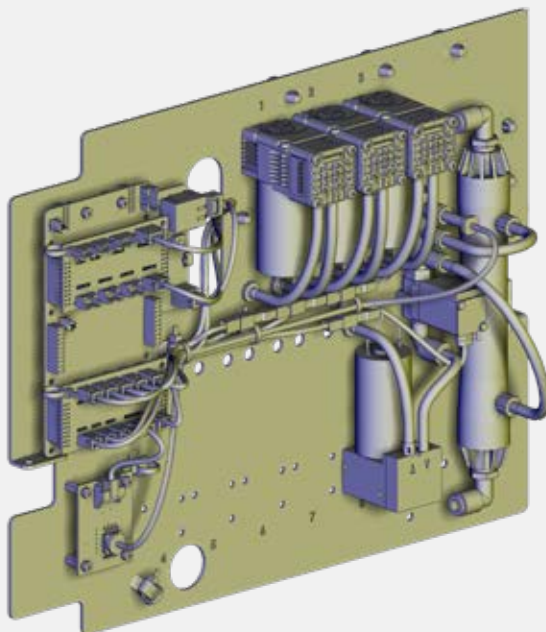


1. ELEMENTOS DE HARDWARE

1.8 Ensamblaje del sistema de fluidos

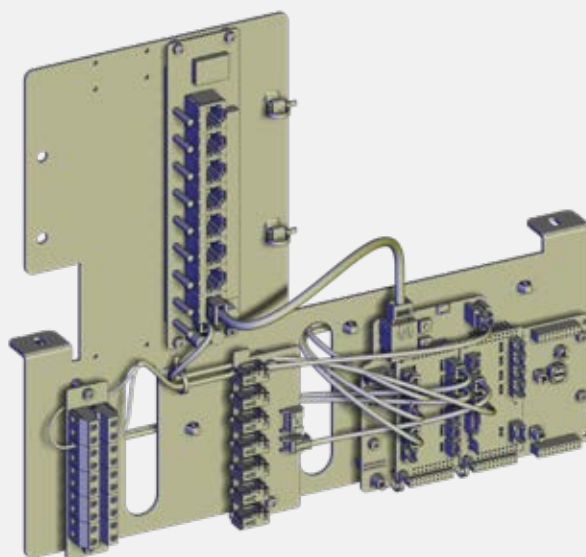
Todo el sistema fluídico está montado en un tablero situado en el lado derecho del analizador. El agua puede entrar en el analizador a través de un tanque externo de gran capacidad. (seleccione la opción de la aplicación)

Sin la opción de la estación de lavado del rotor, el agua proviene de los tanques delanteros.



1.9 Ensamblaje Electrónico

Las fuentes de energía del analizador se encuentran en el lado izquierdo. El interruptor de ethernet, el interruptor USB y la placa de la CPU también están instalados en la misma placa.



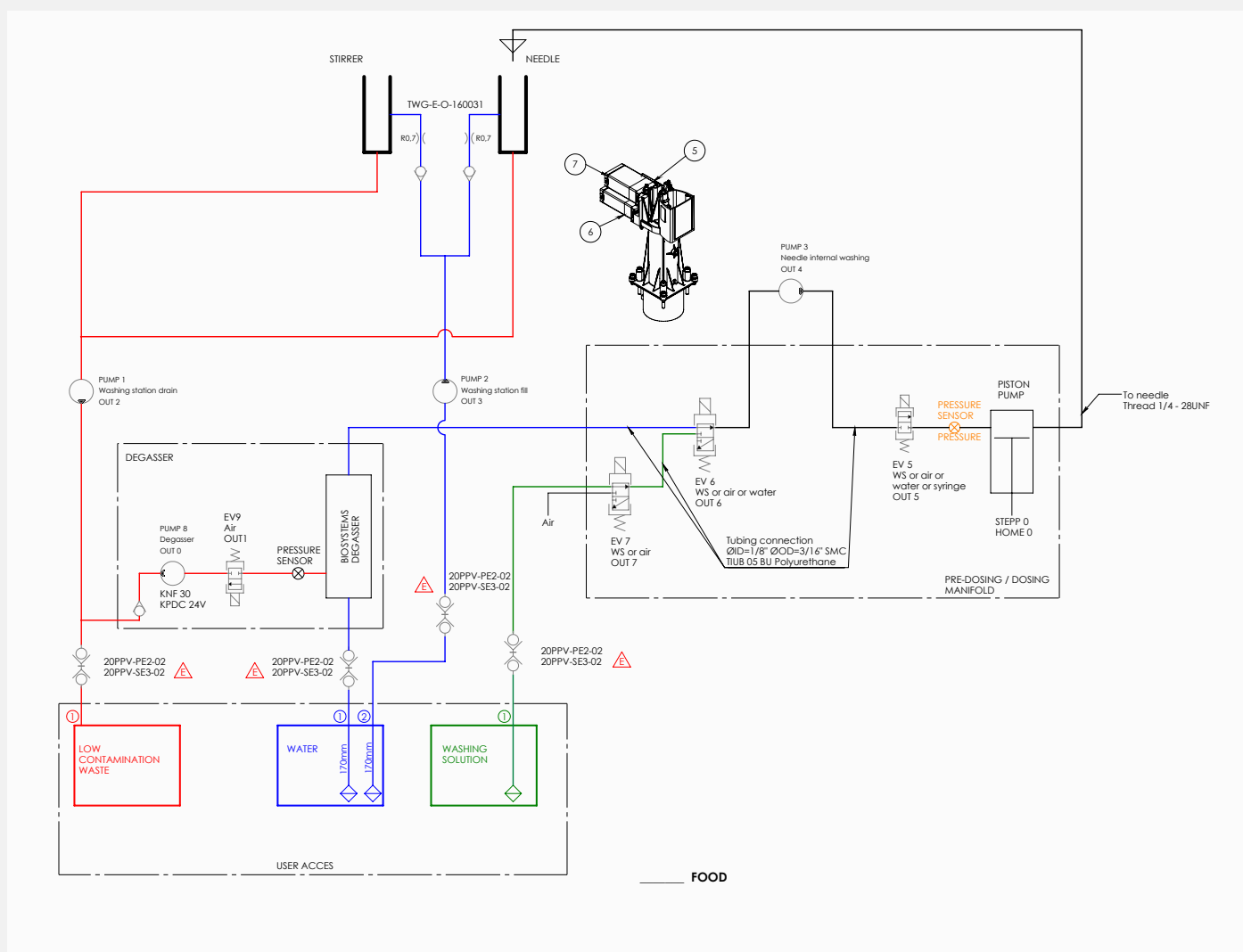


2. ESQUEMA BÁSICO DE FLUIDEZ

SERVICIO

El analizador funciona con 3 tanques para procesar los fluidos. Estos tanques son el tanque de agua destilada, el tanque de residuos de baja contaminación y el tanque de solución de lavado. Están situados en la parte delantera del analizador y el usuario puede acceder a ellos directamente.

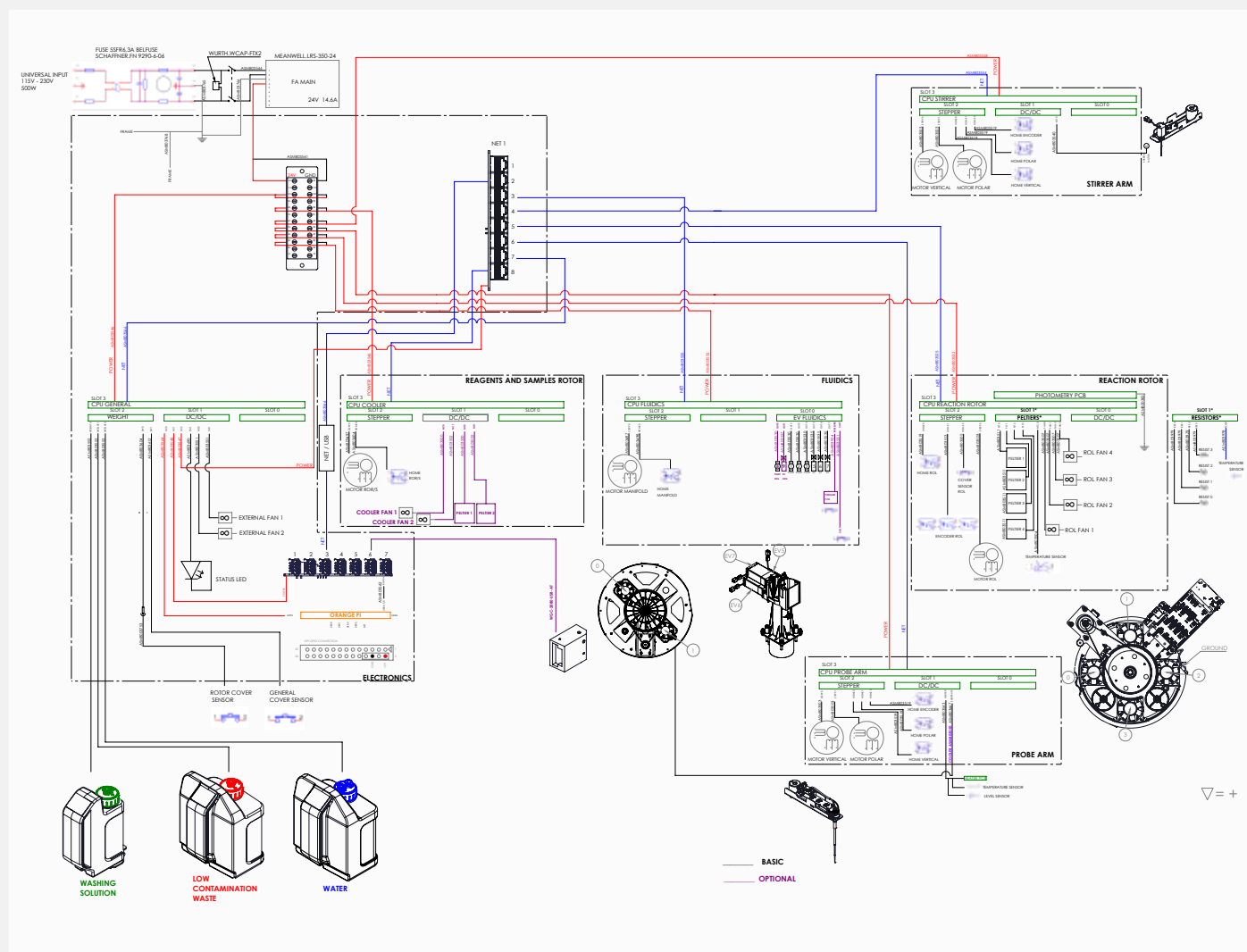
- Una vez hecha la determinación, el reactivo y las mezclas de la muestra permanecen en el rotor de PMMA. Es un residuo de alta contaminación y debe ser tratado con cuidado.
- El tanque que contiene la solución de lavado tiene una capacidad de 1L. La solución de lavado se utiliza para durante el funcionamiento de los fluidos principales.
- Todos los residuos del analizador se depositan en el tanque de residuos de baja contaminación. El tanque tiene una capacidad de 2.9L, y el usuario debe vaciarlo cuando el App lo indique.
- El tanque de agua destilada tiene una capacidad de 3L. El agua se utiliza para cebar el sistema de pipeteo, lavar el interior y el exterior de la punta.





3. ESQUEMA BÁSICO DE ELECTRÓNICA (SIN OPCIONES)

La electrónica del analizador tiene varios subsistemas con la misma CPU y varios PCB de blindaje conectados para configurar la función correcta de cada subsistema. Todos los PCB de los subsistemas están conectados a la red Ethernet y controlados por el PC incorporado al analizador.





SERVICIO

4. MANUAL ROBOT

El robot manual es una herramienta para facilitar el ajustar y comprobar las funcionalidades del analizador. Esta parte de la aplicación nos permite revisar el diseño completo del analizador y hacer comandos individuales.

[Inicio](#) > [Utilidades](#) > [Robot manual](#)



NOTA

**ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA SE RECOMIENDA
COMPLETAR UNA ENTRENAMIENTO ESTÁNDAR PARA
OPERAR EL BIOSYSTEMS SPICA.**



5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

5.1 Actividades y frecuencia de mantenimiento

MANTENIMIENTO CADA SEIS MESES

- Desempolva las placas electrónica y los ventiladores.
- Revise las conexiones fluidicas internas y revise las posibles fugas.
- Limpie las botellas de agua destilada y residuos de baja concentración.
- Limpia el exterior del brazo de pipeteo, el agitador y la punta de la estación de lavado (si su modelo tiene estación de lavado) con agua destilada y posteriormente con alcohol.
- Limpie la ventana del lector de códigos de barras si su modelo tiene un lector de código de barras.

MANTENIMIENTO ANUAL

- Cambie la membrana desgasificadora si su modelo tiene desgasificador.
- Limpia los filtros dentro de las botellas de solución de lavado y agua destilada.
- Compruebe la bomba de pistón de la estación de lavado (compruebe si hay fugas y engrase los cojinetes).
- Revisa los brazos (comprueba la tensión y el desgaste de los cinturones).
- Comprueba la fricción de los agitadores en el rotor de reacción.
- Comprueba el desgaste y la tensión de los cinturones en el rotor de muestras y reactivos y en el rotor de reacción.
- Compruebe la posición y el sensor de los reactivos y muestras bajo la cubierta del rotor y la cubierta del rotor de reacción.
- Compruebe el ajuste y la posición del rotor de muestras y reactivos.
- Comprueba la rotación de los ventiladores y espolvoréalos, limpia los filtros.
- Compruebe que la nivelación del analizador es correcta.

MANTENIMIENTO BIANUAL

- Cambie las correas de transmisión vertical de los brazos.
- Cambie la nevera de Peltier.

5.2 Limpieza

Material y herramientas necesarias para limpiar el aparato:

- Un contenedor de aerosol de aire seco o un soplador de aire.
- Llave Torx T20 con una longitud mínima de 40 mm.

5.3 Proceso de verificación del analizador

Se trata de un proceso estándar para verificar el correcto funcionamiento del instrumento después de realizar una intervención. Este proceso puede aplicarse a las siguientes operaciones:

- Recepción del instrumento (en el laboratorio, antes de la instalación)
- Mantenimiento
- Después de una reparación

El objetivo es normalizar el proceso de verificación y los criterios de aceptación.

Proceso de la verificación

Utilizar una plantilla entregada por BioSystems para hacer todos los cálculos de los resultados. Si no tiene esta plantilla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de BioSystems.

Utilice el material indicado en esta plantilla para hacer esta verificación.

Ejecute la sesión siguiendo las instrucciones de la plantilla.

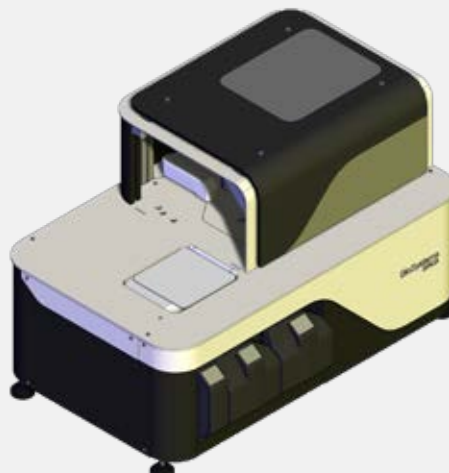
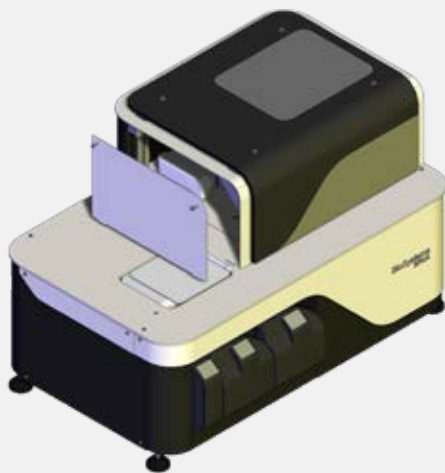
Los valores del coeficiente de variación y todos los resultados de la concentración deben estar entre el rango de control indicado en la plantilla.



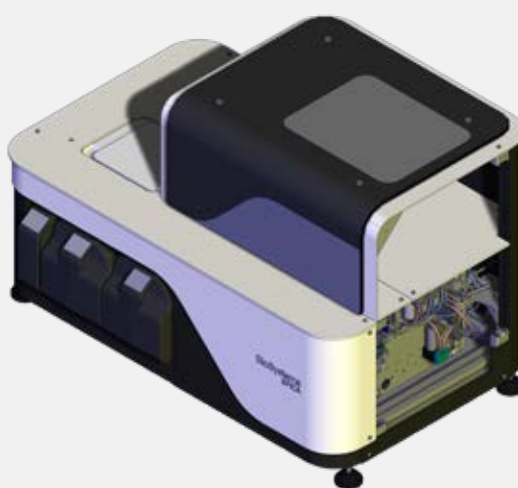
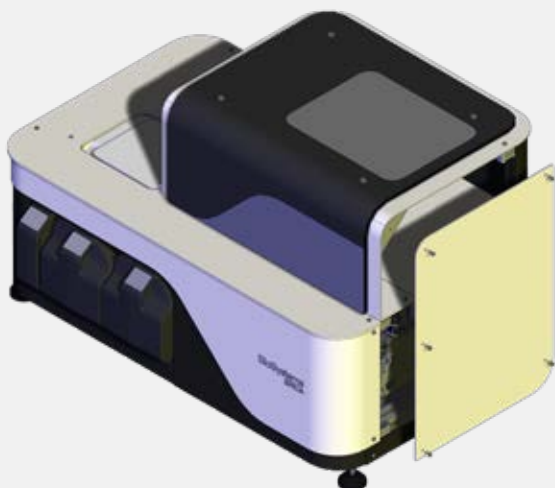
6. COMO ACEDER A LOS SUBSISTEMAS

Descripción general paso a paso para acceder a los subconjuntos:

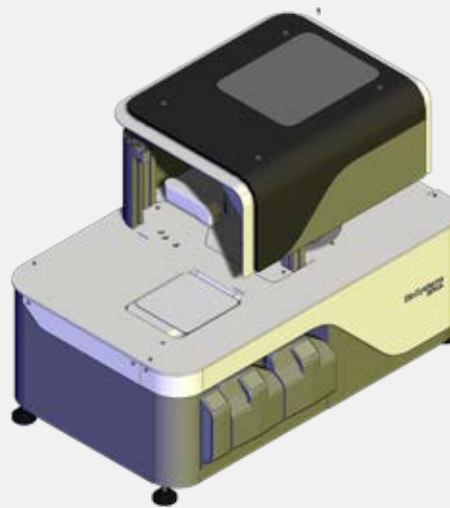
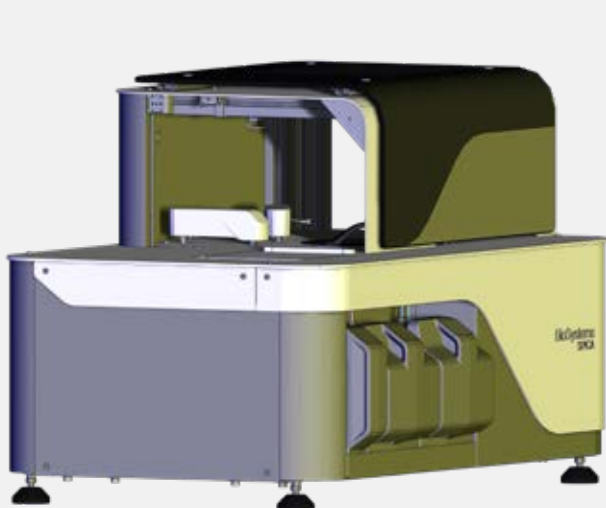
Paso 1 - Eliminar la parte superior



Paso 2 - Quitar el lado derecho lateral para acceder al subsistema de fluidos



Paso 3 - Después de los 2 primeros pasos, es posible retirar la cubierta general (retirar el sensor de la puerta general antes de hacer esta operación):

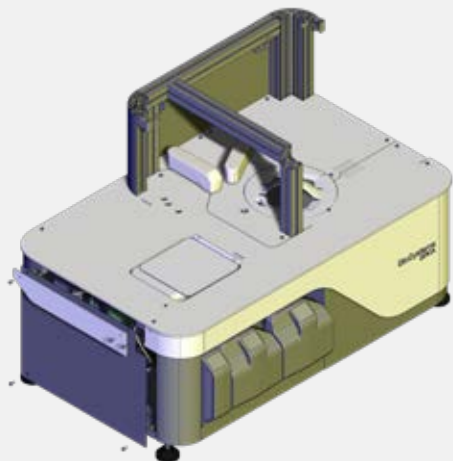




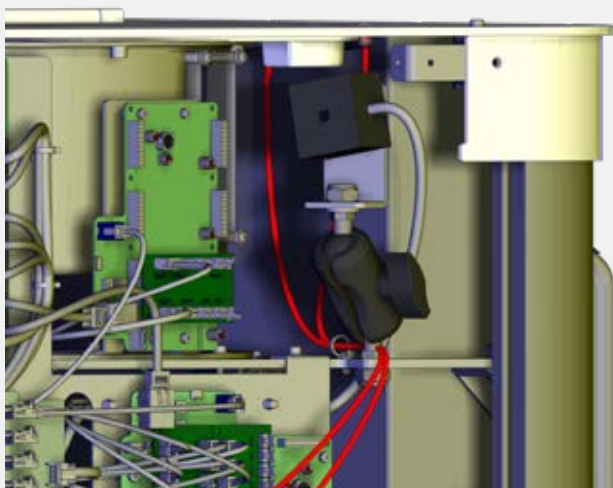
6. COMO ACEDER A LOS SUBSISTEMAS

SERVICIO

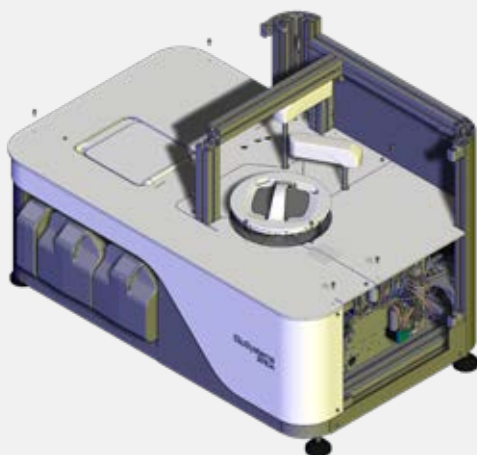
Paso 4 - Quitar el lado izquierdo lateral para acceder al subsistema electrónico



Paso 5 - Desconectar el sensor de la puerta para quitar las cubiertas de la superficie de trabajo



Paso 6 - Subir el perfil redondo de aluminio negro antes de quitar las hojas de metal de la superficie de trabajo:

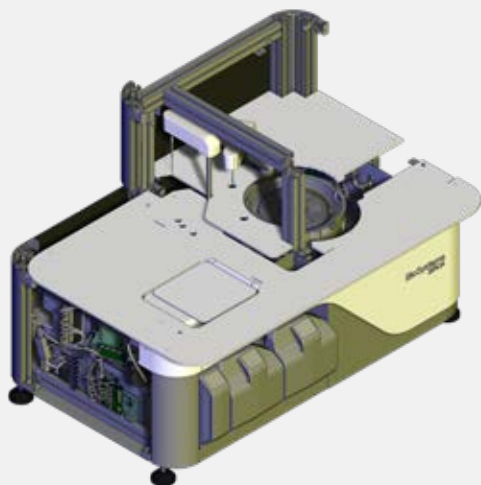




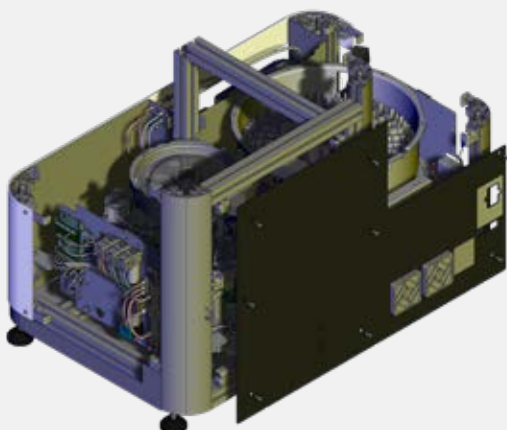
6. COMO ACEDER A LOS SUBSISTEMAS

SERVICIO

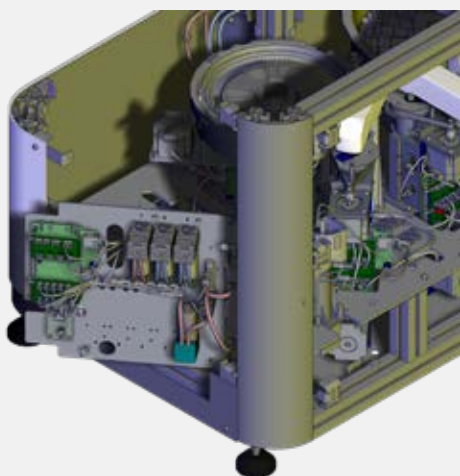
Paso 7 - Puedes quitar el resto de las láminas de metal de la cubierta



Paso 8 – Retirar la cubierta trasera y desconectar los ventiladores



Paso 9 – Abra la puerta de la fluídica en caso necesario (después de retirar el tornillo de fijación)



Ahora puedes acceder a todas las partes internas del analizador SPICA de BioSystems. Por lo general, sólo tendrás que quitar parcialmente las cubiertas para acceder a la reparación o para hacer el mantenimiento del analizador.

Si necesita ayuda para reemplazar cualquier subsistema de BioSystems SPICA, no dude en contactar con el servicio de atención al cliente de BioSystems.



VERSIÓN MANUAL

Se han tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que la información que figura en el presente manual sea correcta en el momento de su publicación. No obstante, BioSystems, S.A. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio que sea necesario, como parte inseparable del desarrollo continuo del producto. Los cambios se comunicarán a través de los canales de comunicación oficiales.



VERSIÓN

VERSIÓN MANUAL	FECHA DE REVISIÓN	CAMBIOS
1.0	Febrero 2021	Version Inicial
2.0	Febrero 2022	Manual del Usuario: 2.3. Instalar el agua destilada, la solución de lavado y el contenedor de residuos, 3.1 Descripción de los componentes y 5.4 Control de calidad interno Guía de Servicio: 2. Esquema Básico de Fluidez
2.1	Marzo 2022	Manual del Usuario: 1.1 Avisos y advertencias (normas FCC/ACMA)
2.2	Abril 2022	Manual del Usuario: 1.3 Uso previsto, 3.1 Descripción de los componentes y 5.4 Control de calidad Interno Guía de Servicio: 1.2 Rotor de reactivos
2.3	Mayo 2022	Guía do Usuario: 1.1 Avisos y advertencias (normas FCC/ACMA) Guía de Servicio: 1.3 Sistema de la estación de lavado (eliminado), 1.8 Ensamblaje del sistema de fluidos
2.4	Mayo 2022	Guía do Usuario: 1.1 Avisos y advertencias (normas FCC/ACMA)
2.5	Junio 2022	Guía do Usuario: 1.1 Avisos y advertencias(icono IVD + texto Logotipo Estándar ACMA + texto) 1.3 Uso previsto (revisión total), 7.1 Pre-análisis y preparación de soluciones de lavado/ soluciones de lavado, 11. Especificaciones técnica: Características Generales (velocidade), Gestión de Muestras y Reactivos (volumen de las botellas de reactivos), Sistema Óptico (longitudes de onda) y Requisitos de Conexión Inalámbrica. Guía de Instalación: 1.1 Introduction (www.biosystems.global) 3.4 Optional table



VERSIÓN

VERSIÓN MANUAL	FECHA DE REVISIÓN	CAMBIOS
2.6	Setiembre 2022	Índice: Actualización de capítulos y páginas. Guía do Usuario: 1.1 Avisos y advertencias (texto Norma FCC) 8. Accesorios y Repuestos - capítulo eliminado
2.7	Mayo 2024	Especificaciones técnicas: Texto de Bluetooth eliminado 2.10 Precauciones de seguridad al operar el equipo: Añadida distancia mínima de manipulación 2.8 Comunicaciones en Spica: Banda WI-FI cambiada a 2.4 GHz 3.4 Mesa opcional: capítulo eliminado Referencia IVD eliminada
2.8	Agosto 2024	Normas exentas RSS de Industria de Canadá

Código manual UM-SPICAv2.8-ES



NOTE

CUALQUIER CAMBIO REALIZADO EN EL INSTRUMENTO POR EL CLIENTE ANULARÁ Y DEJARÁ SIN EFECTO LA GARANTÍA.



BioSystems S.A.

C/ Costa Brava 30,
08030 - Barcelona
SPAIN

www.biosystems.global

